



УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ  
ПЛАНИРОВАНИЯ  
ТОИР НА ГОДОВОМ  
И ОПЕРАТИВНОМ  
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.2

Система ТОиР, стратегии ТОиР,  
классификация и виды воздействий

часть 5 Планирование ТОиР



# Программа модуля



| Раздел                                                                | Слайды |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 1 Компетенции                                                         | 3      |
| 2 Введение                                                            | 4      |
| 3 Виды воздействий на ПА, подлежащие планированию                     | 5      |
| 4 Способы выполнения работ                                            | 6      |
| 5 Типы затрат на воздействия на ПА                                    | 6      |
| 5 Общие принципы планирования воздействий на ПА                       | 6      |
| 6 Планирование воздействий на ПА                                      | 16     |
| 7 Горизонты планирования                                              | 33     |
| 8 Взаимодействие УК и УО в процессе планирования на разных горизонтах | 33     |
| 8 Структурный план проекта и сетевые графики                          |        |
| 8 АРМ планировщика                                                    |        |
| 6 Подведение итогов                                                   | 16     |
| 7 Связанные документы                                                 | 33     |
| 8 Практические задания                                                |        |

# Компетенции



## Результат обучения

---

После изучения этого учебного модуля обучающийся:

### ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Принципы планирования воздействий на ПА.
2. Какие виды воздействий на ПА подлежат планированию.
3. Способы выполнения работ по ТОиР.
4. Последовательность планирования воздействий на ПА.
5. Горизонты планирования, принятые в Компании.

### ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Различать виды планирования (долгосрочное, среднесрочное, годовое, оперативное).

## ВВЕДЕНИЕ

В четвертой части учебного модуля 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» — «Виды и стратегии технического обслуживания и ремонта ПА» мы обсудили вопросы, связанные с тем, что такое техническое обслуживание и ремонт оборудования, а также какими они бывают.

После этого мы разобрали три стратегии технического обслуживания, применяемые в Компании:

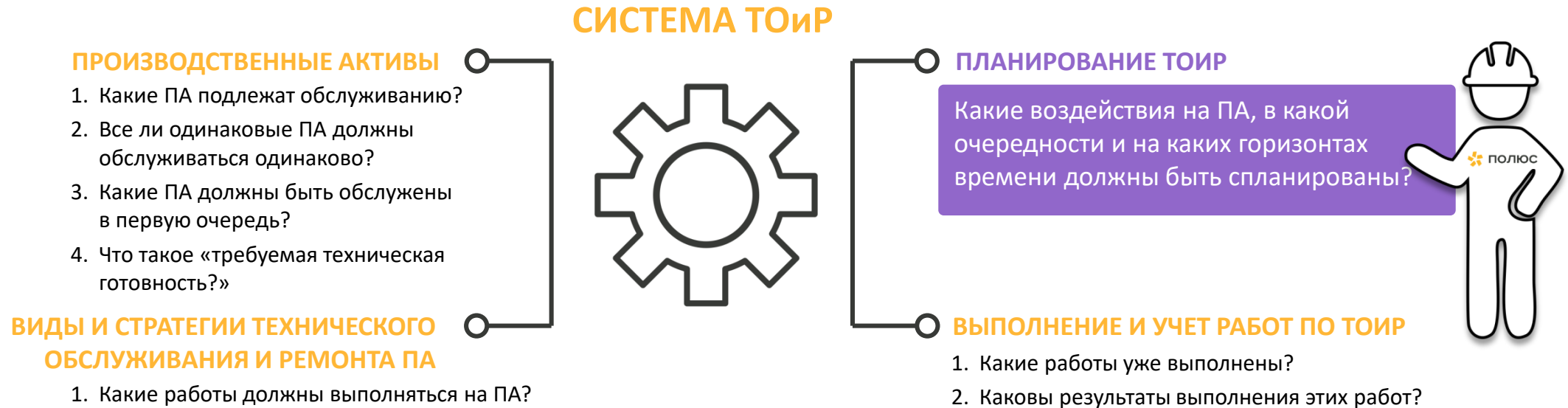
- По регламенту (ППР)
- По состоянию
- По отказу

В этой части учебного модуля мы продолжим разговор о том, какие воздействия на ПА выполняются в Компании, а также о том, как и в какой последовательности эти воздействия должны планироваться. Рассмотрим принятые горизонты планирования и взаимодействие Управляющей компании и Управляемых обществ в процессах планирования на разных горизонтах.

# От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР



## Компоненты системы ТОиР





# ВИДЫ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЛАНИРОВАНИЮ

# Виды воздействий на ПА, подлежащие планированию



**Проект ОВП** – мероприятие по приобретению нового оборудования вне проектов или замене изношенного оборудования без проектов капитального строительства, включая мероприятия по монтажу и демонтажу



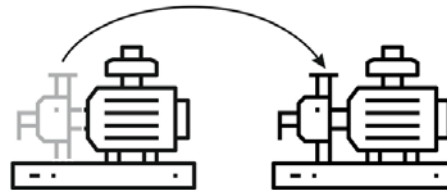
**Ремонт (КР, ТР)** – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности оборудования и восстановлению ресурсов оборудования



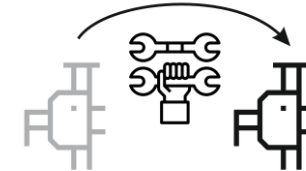
**Периодическое техническое обслуживание (ТО)** – техническое обслуживание, выполняемое через установленные в нормативной документации значения наработки или интервалы времени



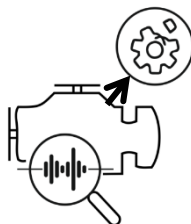
**Ежесменное техническое обслуживание (включая обходы и осмотры)** – профилактическое мероприятие, призванное обеспечить надежную работу оборудования между ремонтами



**Монтаж/демонтаж узла** – комплекс операций по замене неисправных узлов исправными из оборотного фонда



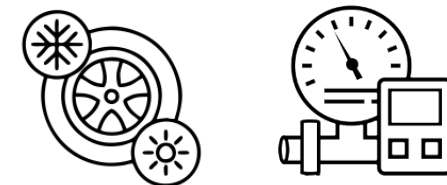
**Восстановление узлов/запчастей** – комплекс мероприятий по восстановлению узлов оборотного фонда



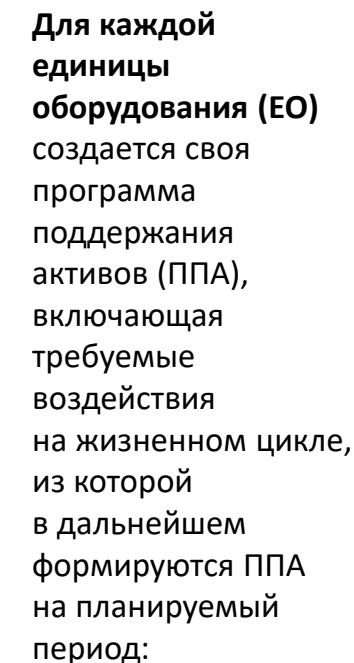
**Диагностирование** – мероприятие по определению технического состояния объекта диагностирования



**Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ)** – определение соответствия объектов ЭПБ, предъявляемым требованиям промышленной безопасности, с целью возможности дальнейшей безопасной эксплуатации



**Другие виды воздействий**



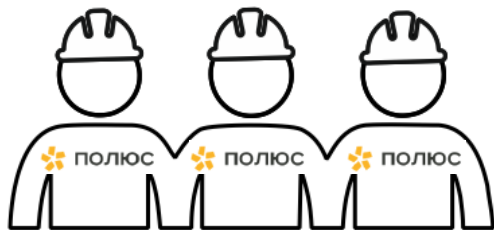
- На долгосрочный горизонт (3-10 лет)
- Среднесрочный горизонт (3 года)
- Годовой горизонт (1 год)



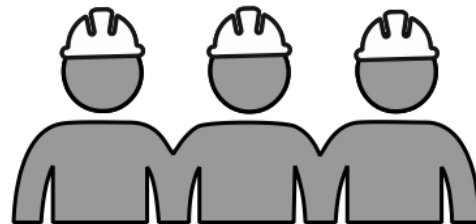
# СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ



# Способы выполнения работ



**Силами собственного персонала  
(хозяйственный способ)**



**Силами сторонних организаций  
(подрядный способ)**



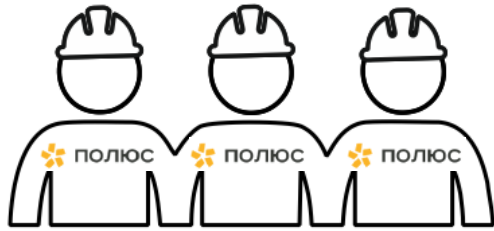
**Комбинированный способ**



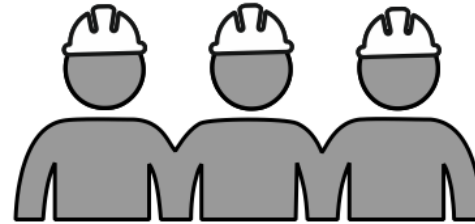
Выбор способа ТОиР для конкретного актива или системы активов определяется исходя из:

- критичности ПА;
- нахождения ПА в определенной технологической системе;
- возможностей рынка внешних исполнителей;
- комплексной оценки исполнителя;
- стоимости работ;
- целесообразного соотношения цена/качество работ.

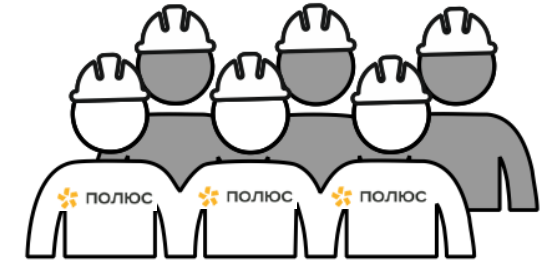
# Способы выполнения работ



**Силами собственного персонала  
(хозяйственный способ)**



**Силами сторонних организаций  
(подрядный способ)**



**Комбинированный способ**



## **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ**

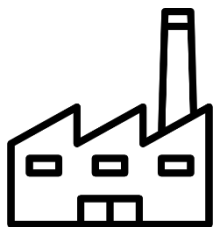
**«Определение способа выполнения работ  
по ТОиР производственных активов»**

# ТИПЫ ЗАТРАТ НА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПА

# Типы затрат на воздействия на ПА



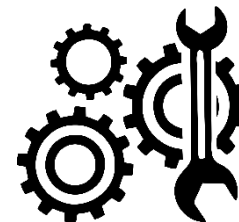
В соответствии с требованиями Методических указаний «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов», рассматривается планирование двух типов затрат на воздействия на ПА: операционные (ОРЕХ) и капитальные (CAPEX).



## CAPEX

### Капитальные расходы

Инвестиционные затраты по проекту на создание, приобретение или модернизацию основных средств и нематериальных активов, а также затраты по обслуживанию кредитов на их приобретение, формирующие стоимость основного средства.



## ОРЕХ

### Операционные затраты

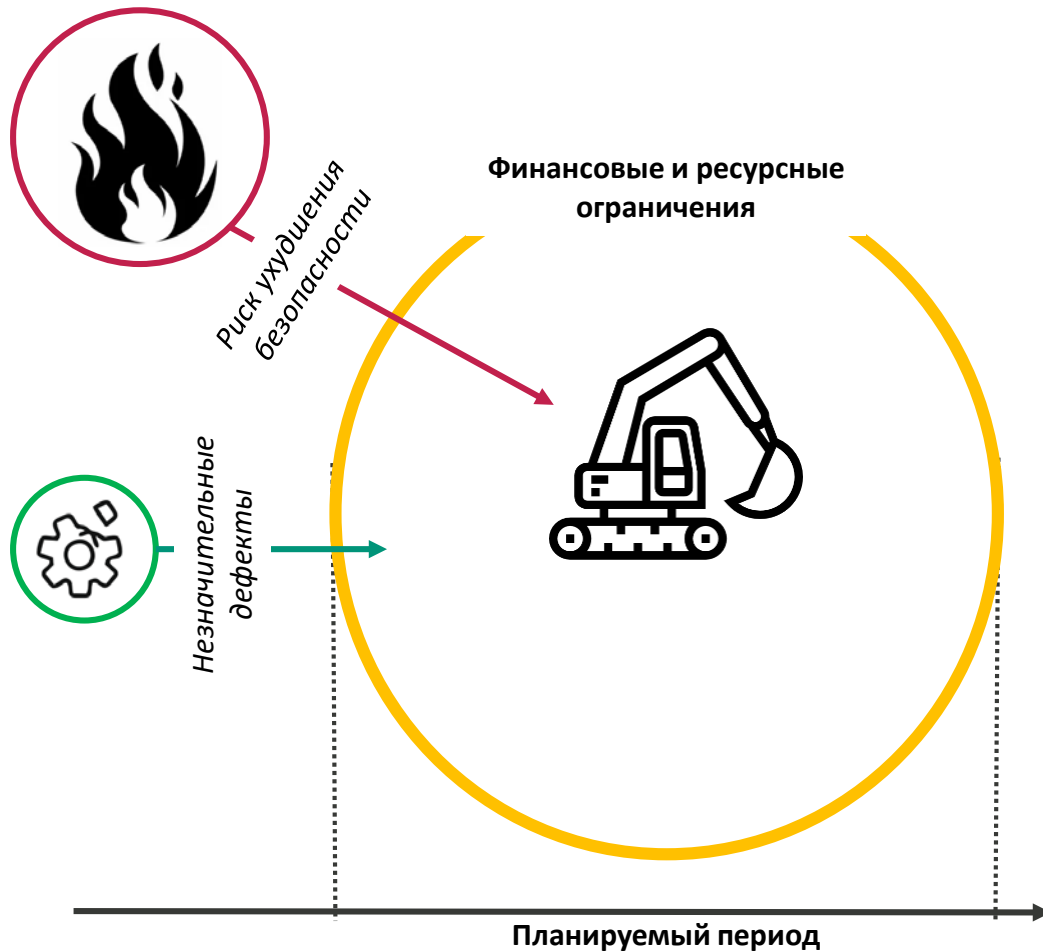
Затраты, которые возникают в процессе операционной деятельности в ходе реализации проекта, в том числе затраты на ремонт, запасные части, расходные материалы и фонд оплаты труда работников, занимающихся операционной деятельностью.

# ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПА

# Общие принципы планирования воздействий на ПА



## Принцип приоритизации воздействий



Алгоритм ранжирования заказов ТОРО представлен в Методических указаниях Компании «Приоритизация работ по ТОиР и балансировка трудозатрат».

Ранжирование воздействий проводится с целью приоритизации затрат и других ресурсов (МТР, персонал, ВПС), необходимых для реализации воздействий. Ранжирование воздействий проводится независимо по заказам ТОРО, по проектам ОВП и по проектам каждой ЦП. Ранг определяет приоритет воздействия.

Ранжированию подлежат проекты ЦП, проекты ОВП, а также заказы ТОРО, запланированные по техническому состоянию (на основе сообщений ТОРО и оценки значения технического состояния).

Ранжированию не подлежат:

- заказы ТОРО, созданные на основе планов ТОРО;
- прочие виды воздействий, выполняемые через заказы ТОРО (диагностика, испытания, наладка, ЭПБ, техническое освидетельствование, поверка и калибровка КИП).

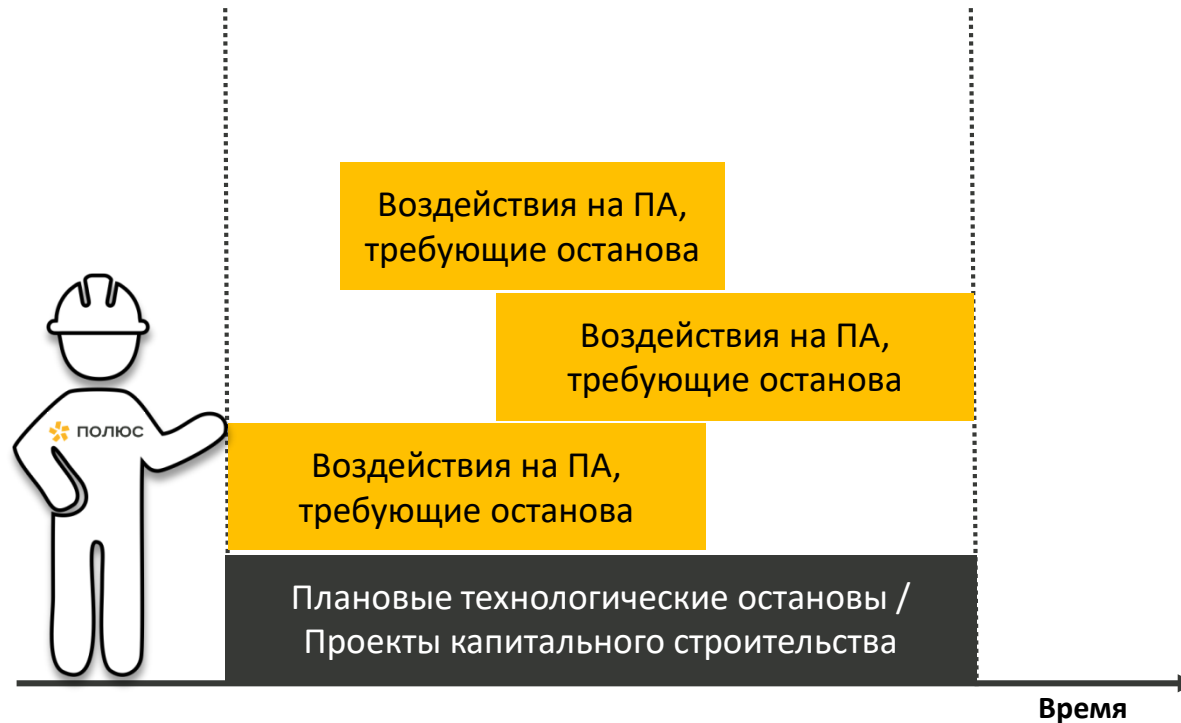
Ранжирование заказов ТОРО проводится на основании следующих критериев:

- стоимость устранения последствий, которые возникают в результате невыполнения/переноса плановых работ;
- время восстановления из-за возникновения последствия при невыполнении работ;
- влияние на безопасность и экологию;
- риск отказа ПА.

# Общие принципы планирования воздействий на ПА



## Принцип минимизации простоев производственных мощностей



Сроки воздействий на ПА, требующих остановки производственных мощностей, синхронизируются со сроками проведения других мероприятий, приводящих к остановам:

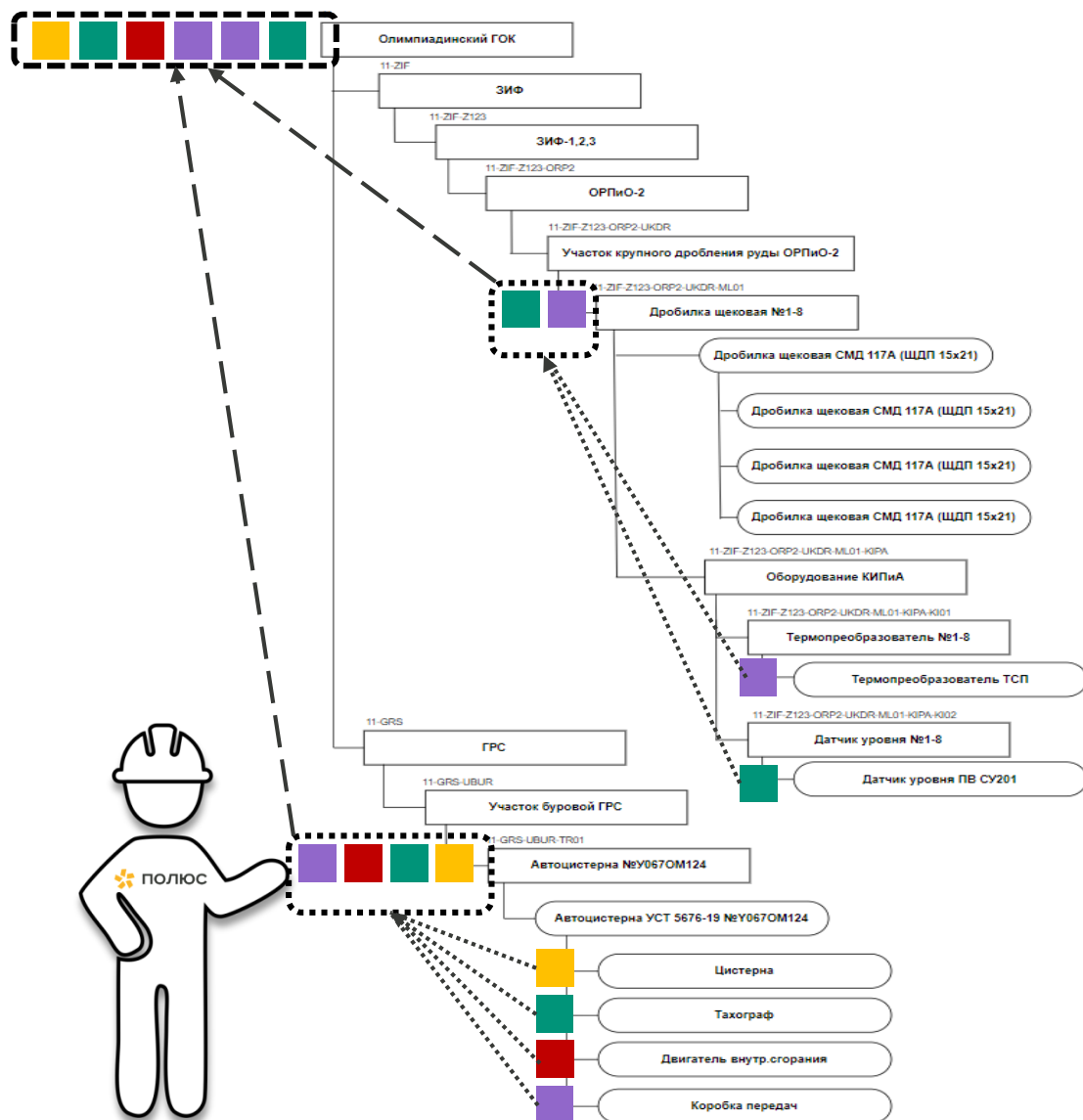
- плановые технологические остановки по производственной необходимости;
- проекты капитального строительства и капитального ремонта ЗиС, затрагивающие планируемую к останову технологическую систему.

К синхронизированным срокам воздействий, требующих остановки производственных мощностей, также привязываются заказы ТОиР и проекты по замене прочего оборудования.

Все подобные мероприятия проводятся в максимально синхронизированные сроки, при условии, что одновременное выполнение работ экономически целесообразно и не приводит к увеличению времени простоя производственных мощностей.

# Общие принципы планирования воздействий на ПА

## Принцип планирования «снизу-вверх»

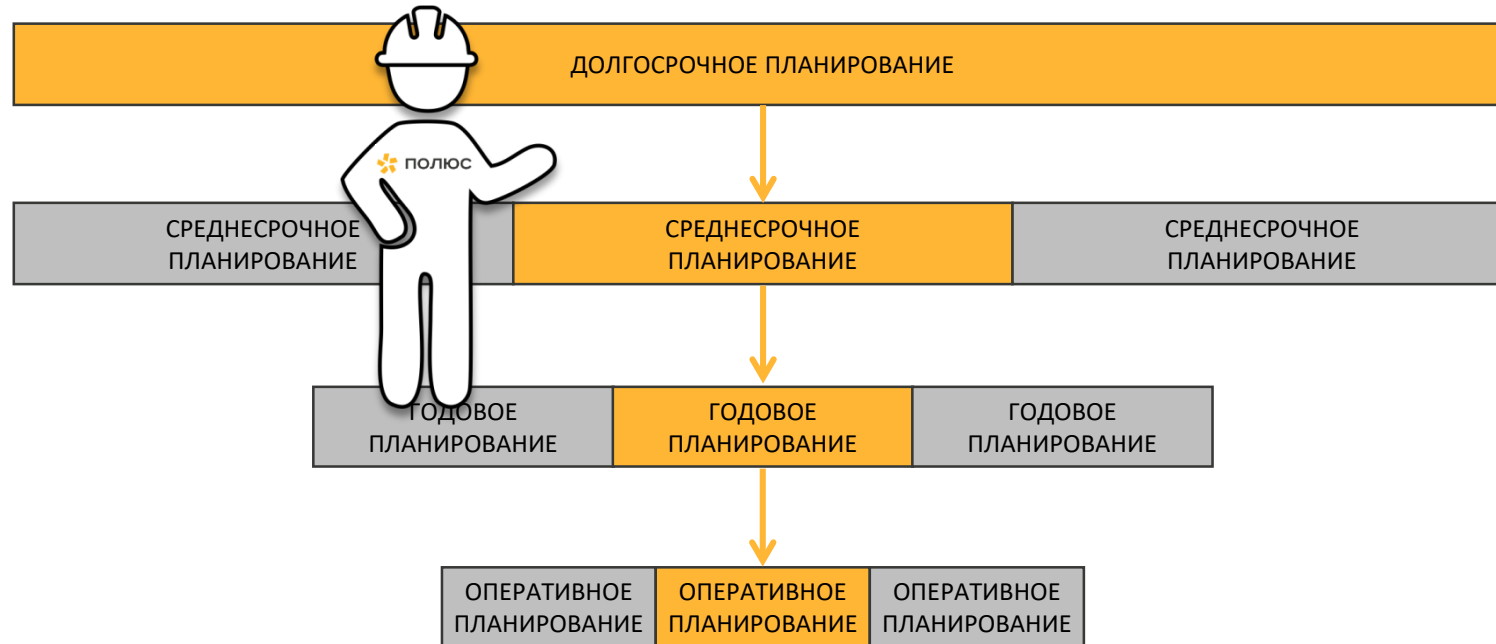


Планы формируются на уровне воздействий на конкретные ПА и консолидируются на уровнях структурного плана проекта (СПП), места возникновения затрат (МВЗ) и центра финансовой ответственности (ЦФО).

# Общие принципы планирования воздействий на ПА



## Принцип планирования «от большего к меньшему»



Долгосрочный план воздействий является базовым при планировании воздействий.

Среднесрочный план воздействий формируется с учетом долгосрочного плана и является его детализацией.

Годовая программа ППА формируется с учетом среднесрочного плана, утвержденного в прошлом периоде.

# Общие принципы планирования воздействий на ПА

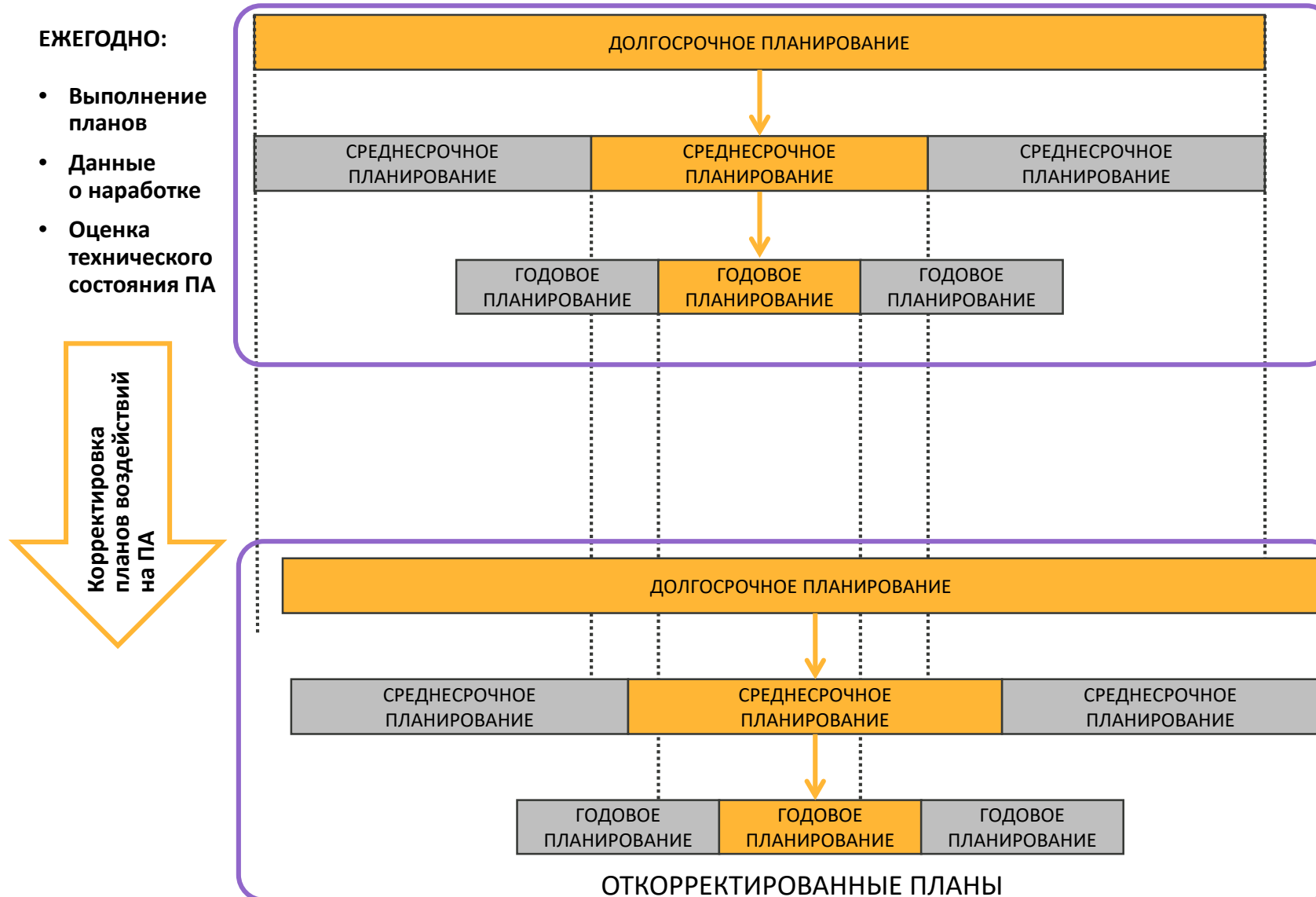


## Принцип скользящего планирования

### ЕЖЕГОДНО:

- Выполнение планов
- Данные о наработке
- Оценка технического состояния ПА

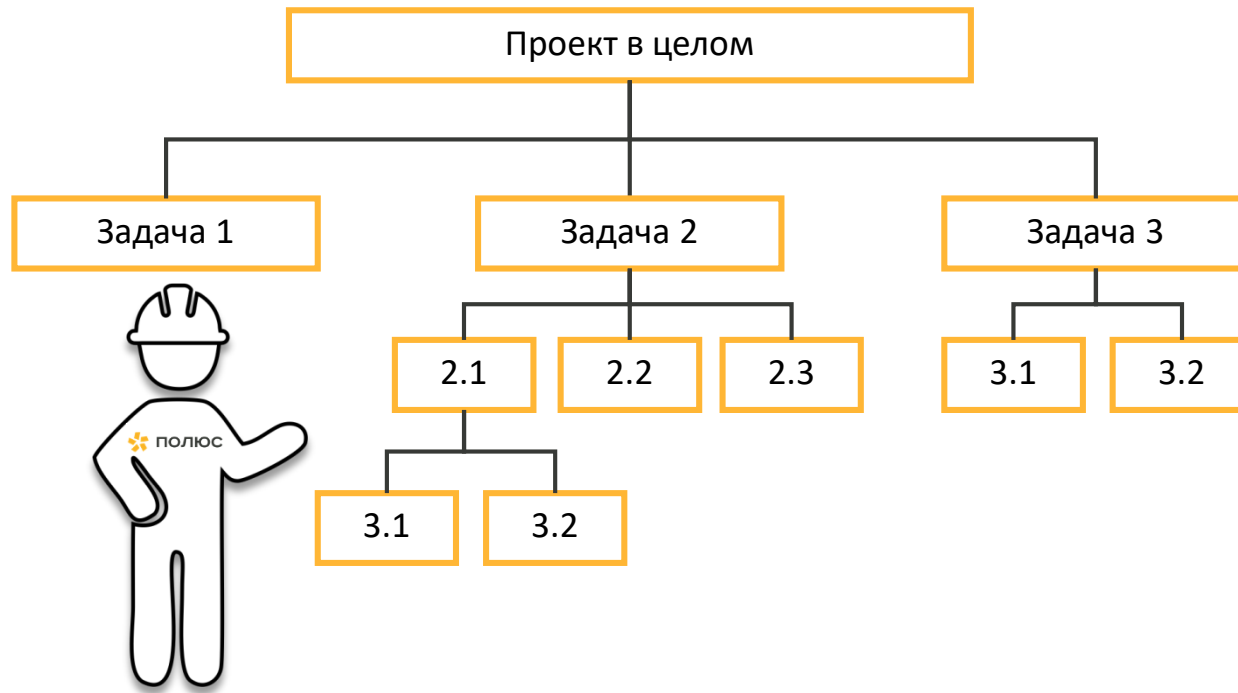
Производится регулярная **ежегодная корректировка планов воздействий** на ПА (долгосрочного, среднесрочного, годового) на основе актуальных данных о выполнении предыдущих планов, наработке и оценке значения технического состояния ПА, доступности ресурсов и корректировке бюджетов.



# Общие принципы планирования воздействий на ПА



## Принцип проектного управления поддержанием ПА



Устанавливается проектный подход управления поддержанием ПА с использованием проекта ППА, который имеет структурный план в модуле PS.

Структурный план проекта (СПП) представляет собой модель проекта, операции которого представлены в иерархическом виде.

Элементы структурного плана проекта (СПП-элементы) описывают конкретную задачу проекта, которая должна быть выполнена в рамках предусмотренного периода времени.

Каждый отдельный СПП-элемент может выполнять роль объекта контроля с возможностью планирования и отслеживания затрат, лимитов и сроков.

Критериями выделения проекта ППА является привязка работ к одному объекту ПА или группе однотипных ПА, а также количественные и качественные показатели результата проекта, установленные в ходе его планирования и реализации.

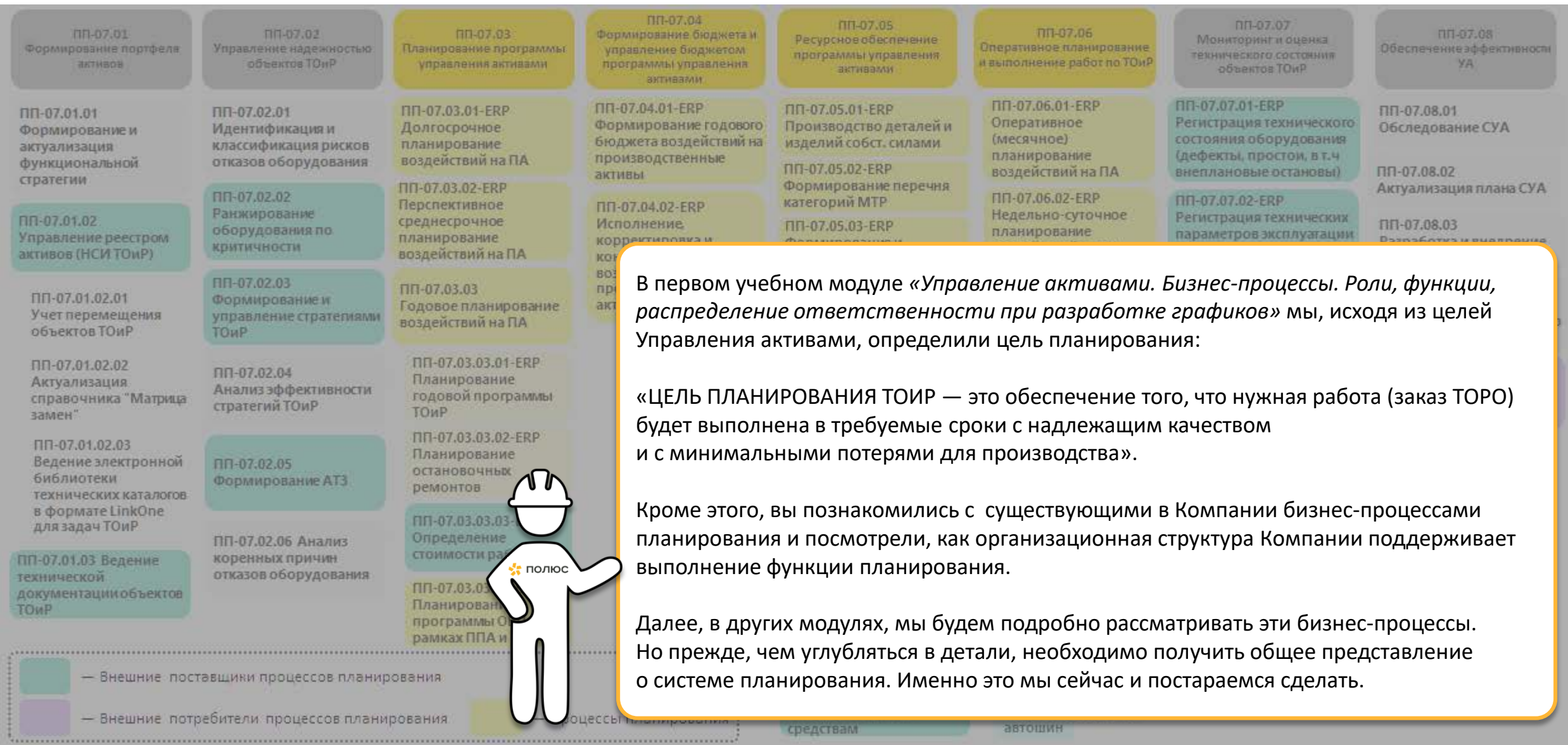
Границами проекта выступает структурная единица УО, в отношении которой ведётся планирование и учёт затрат (места возникновения затрат (МВЗ) / центра финансовой ответственности (ЦФО).).

# ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПА

# Планирование воздействий на ПА



Что вы уже знаете про планирование из этого учебного курса



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования

---



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования

Целевая программа – соответствующие единым целям и критериям объединенные в одну программу проекты, реализуемые на нескольких УО.

Направлениями ЦП являются (включая, но не ограничиваясь):

- стандартизация и унификация;
- энергоэффективность;
- промышленная, пожарная безопасность и охрана труда;
- экология.

Целевые программы декомпозируются на уровне УО на целевые программы УО (далее – ЦП УО).

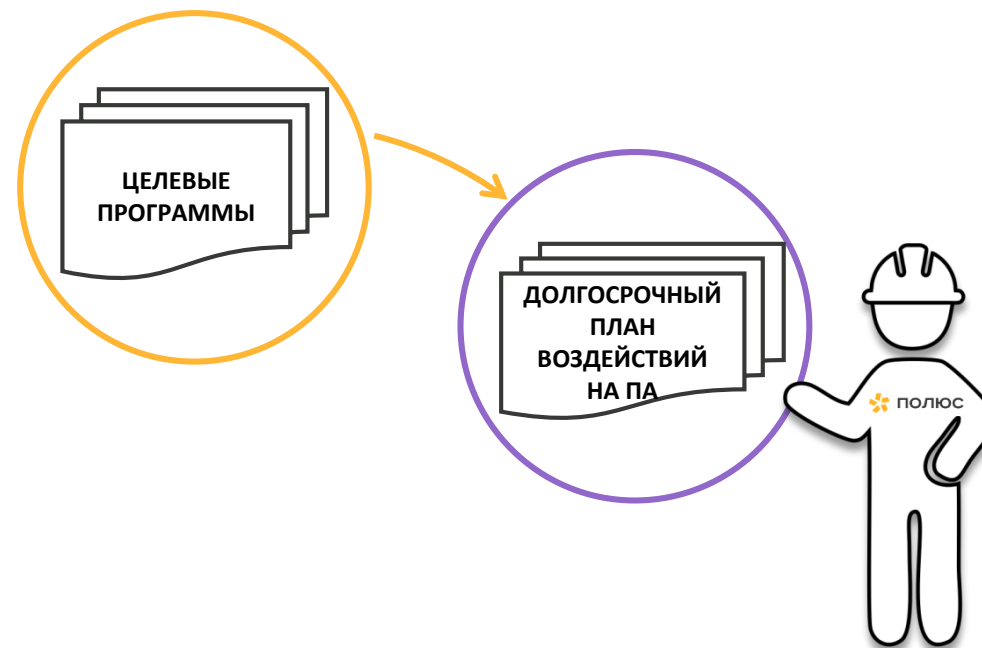
ЦП формируются на сетевых графиках. В обоснованных случаях формируются по заказам ТОРО.

Планирование ЦП осуществляется на период их реализации.



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования

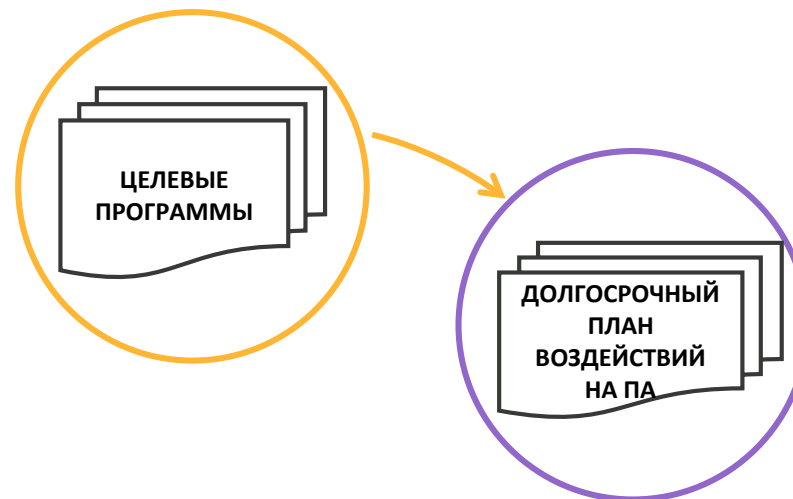
Долгосрочный план – укрупненная программа воздействий на ПА на 10 лет. Планирование на долгосрочном горизонте необходимо для обеспечения синхронизации деятельности по ТОиР и заменам оборудования со стратегическими планами Компании, а также управления финансированием воздействий на ПА в долгосрочной перспективе.

Первые три года долгосрочного плана являются отражением детального планирования в рамках среднесрочного горизонта.

Первый год долгосрочного плана воздействий на ПА является результатом годового планирования программы ППА.

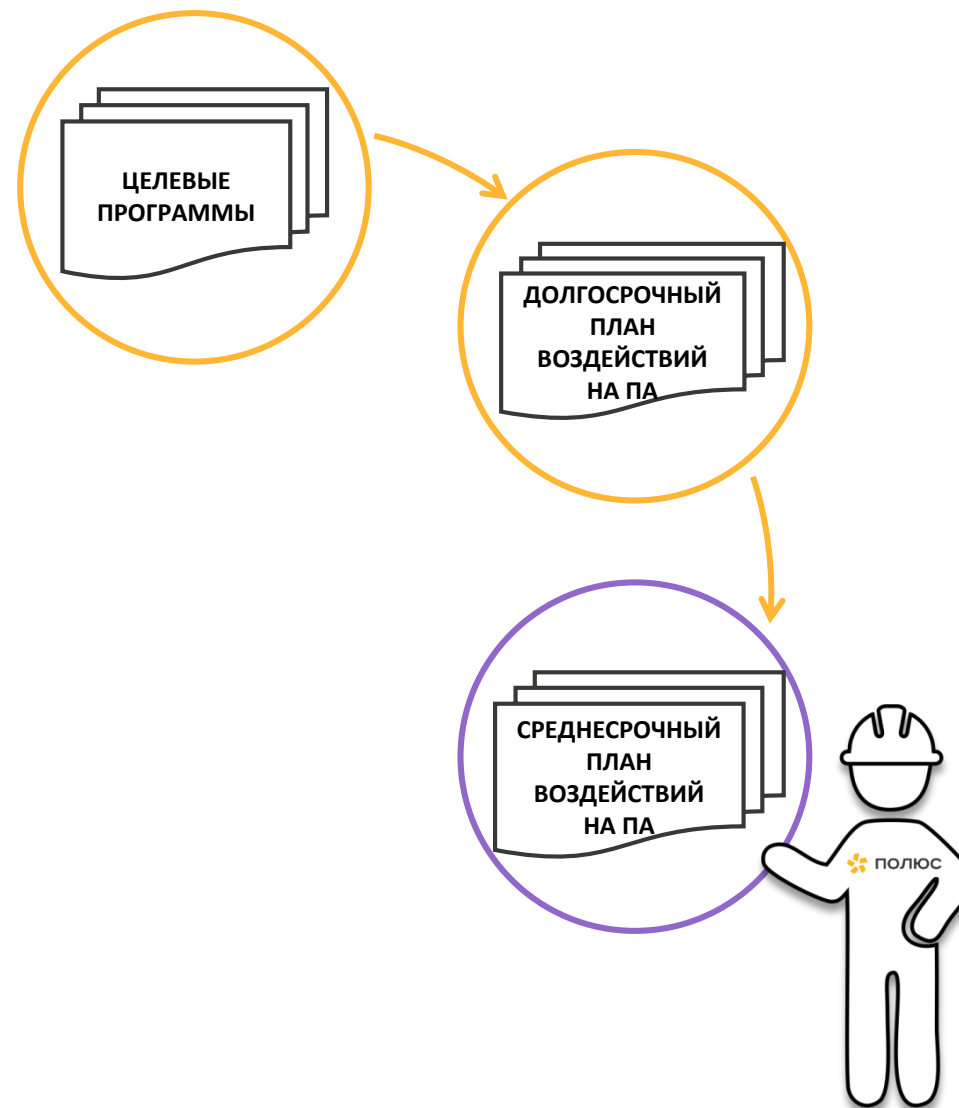
Долгосрочный план воздействий содержит:

- перечень ПА;
- справочные данные ПА (инвентарный номер, год ввода ПА, наработка, дата последнего КР);
- количество и стоимость воздействий по каждому виду работ в разрезе года и ПА;
- КТГ для каждого ПА.



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования

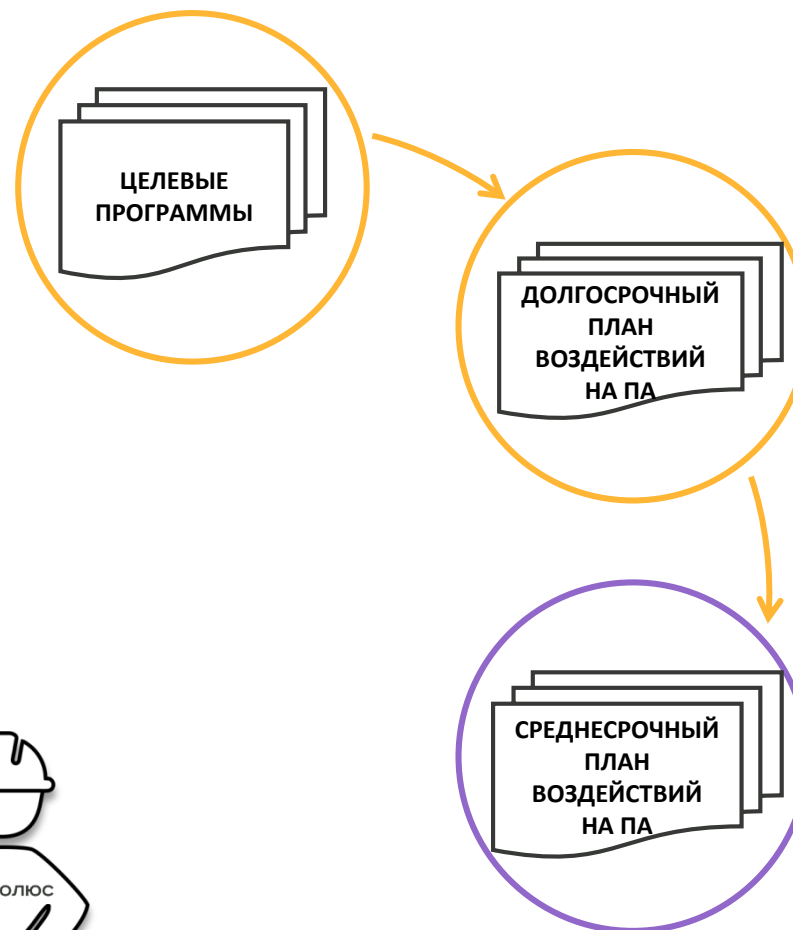
Среднесрочный план воздействий на ПА УО является детализацией 1-3 годов долгосрочного плана воздействий на ПА.

Среднесрочный план воздействий содержит:

- перечень ПА;
- справочные данные ПА (инвентарный номер, год ввода ПА, наработка, дата последнего КР или ТР);
- сроки проведения воздействия в разрезе года и месяца;
- количество и стоимость воздействий по каждому виду работ в разрезе года и ПА.

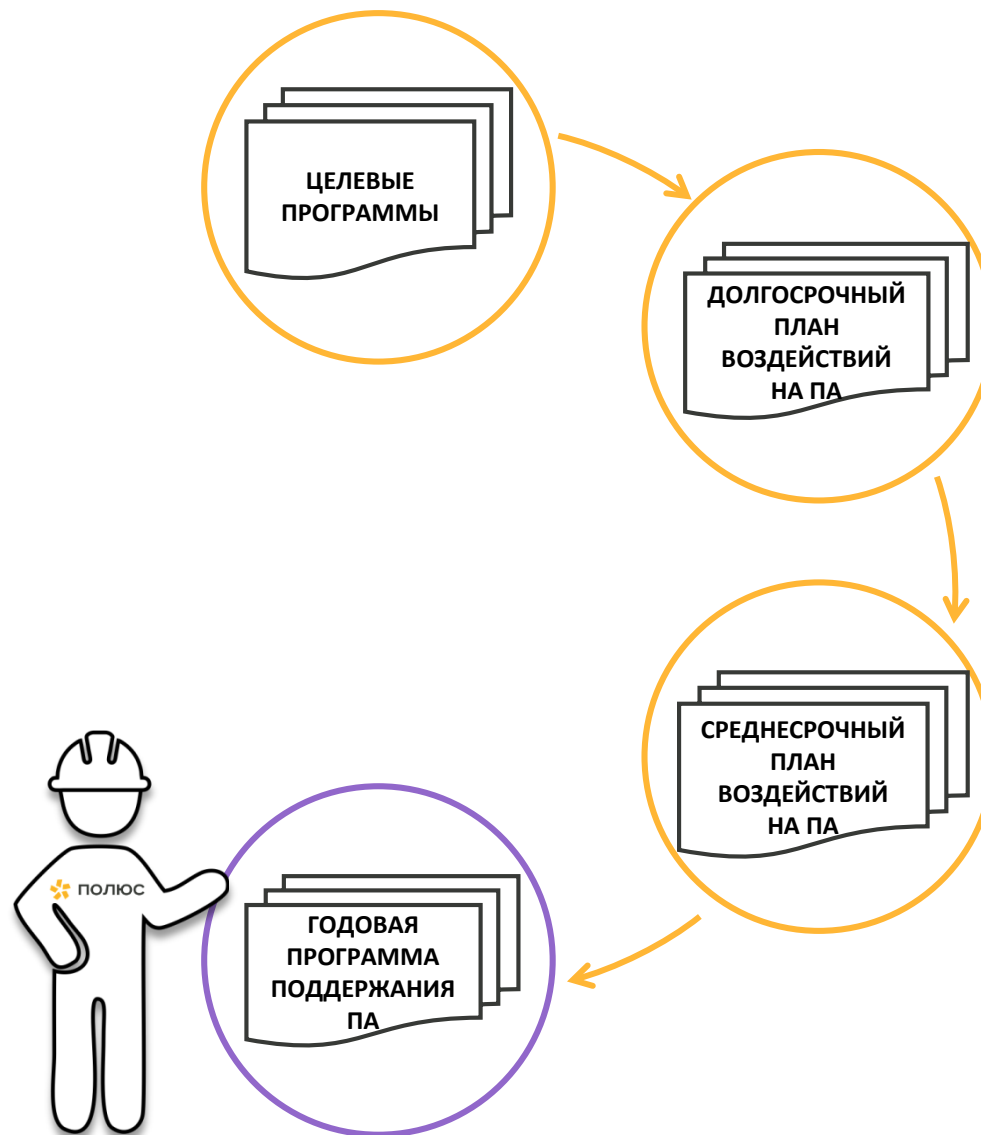
Целевые проекты (ЦП) в рамках среднесрочного плана детализируются до конкретных стадий проекта с годами реализации согласно графикам ЦП:

- Проектно-изыскательные работы (ПИР);
- Строительно-монтажные работы (СМР);
- Пуско-наладочные работы (ПНР).



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования



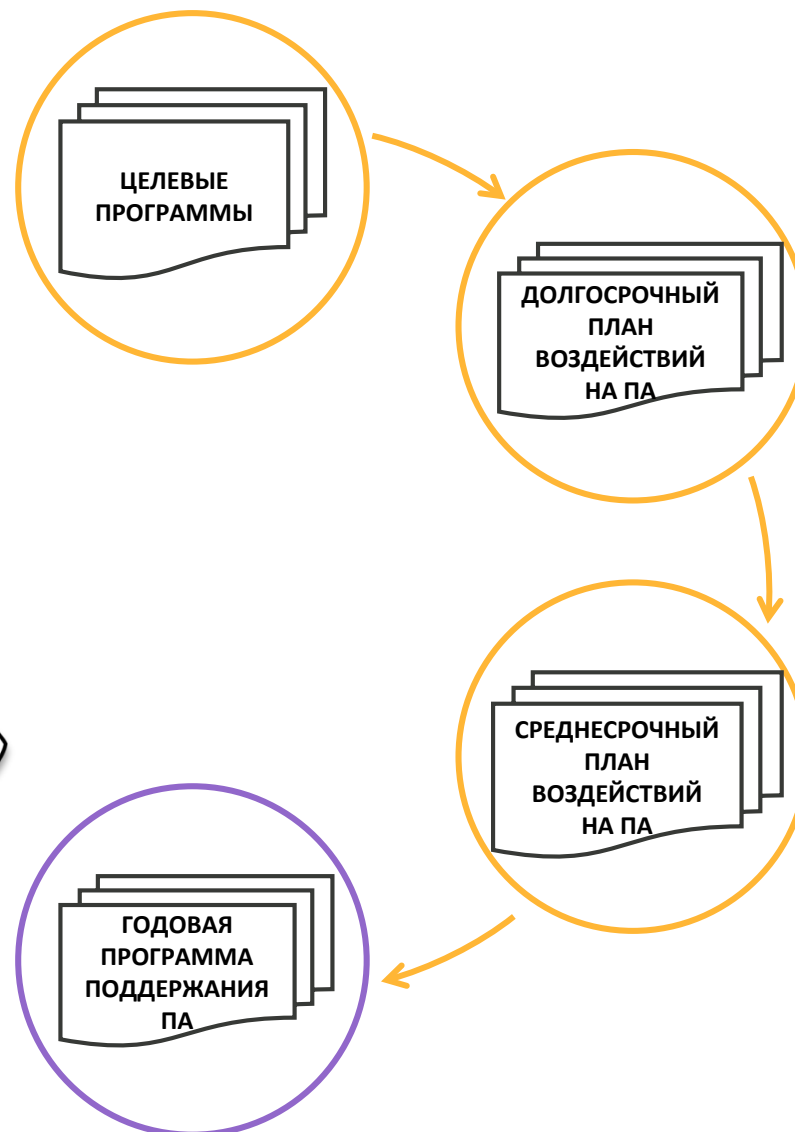
# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования

На годовом горизонте происходит детальное планирование воздействий на заказах ТОРО и операциях сетевого графика.

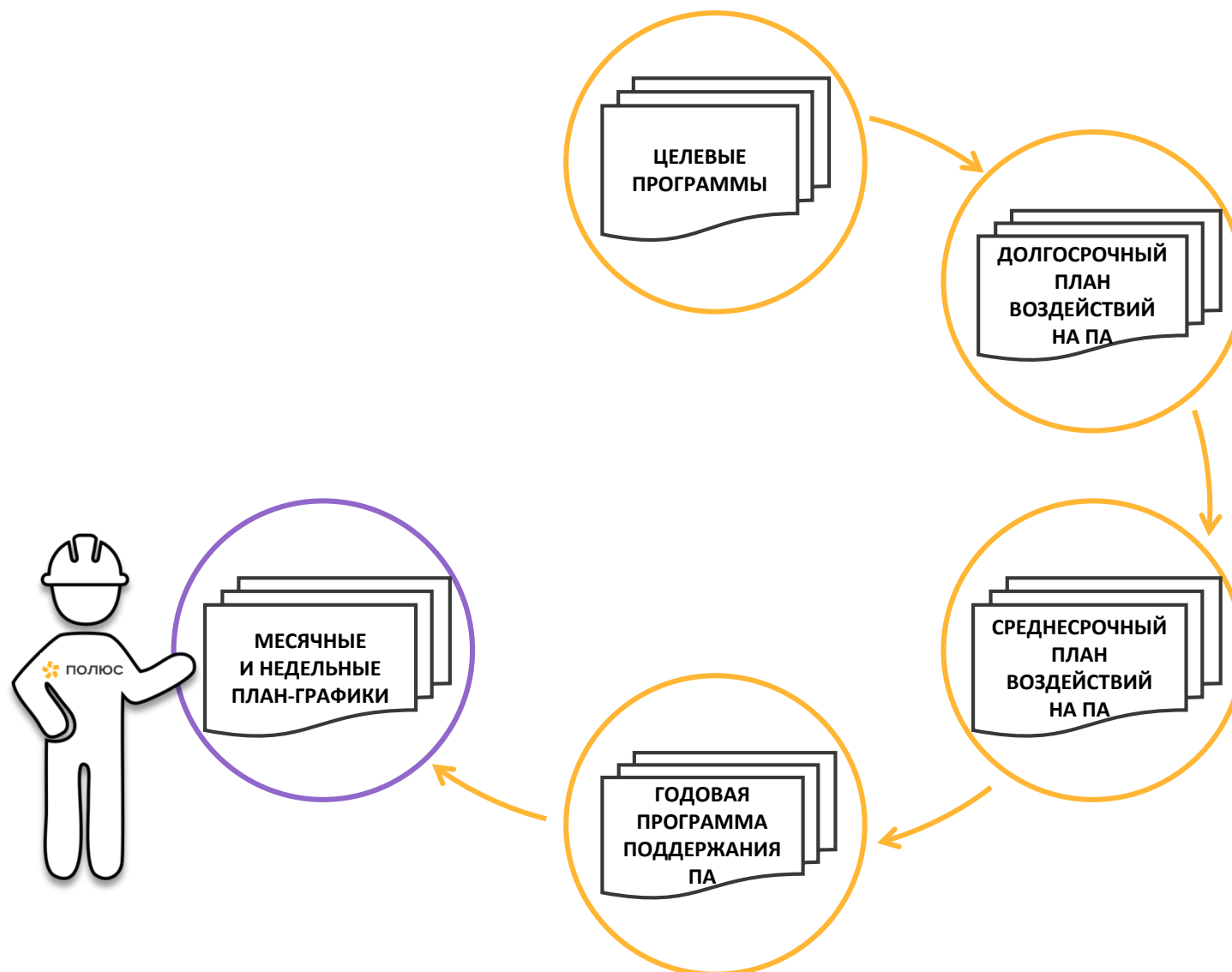
Годовая программа ППА формируется по МВЗ (цех/ участок/ парк) и ЦФО (механика, энергетика и т.п.) в разрезе ЕО и содержит:

- справочные данные ПА;
- вид воздействия;
- сроки проведения воздействия;
- исполнителей работ;
- длительность проведения воздействия на ПА (время простоя);
- необходимые МТР;
- КТГ.



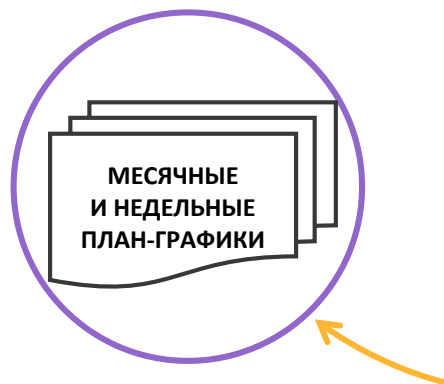
# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования



Оперативные планы формируются на месячный и недельный период с суточными корректировками.

Основными задачами в рамках месячного планирования воздействий являются:

- синхронизация работ и балансировка ресурсов служб при подготовке к проведению воздействий на ПА;
- оперативная актуализация планов и проверка обеспеченности воздействий ресурсами.

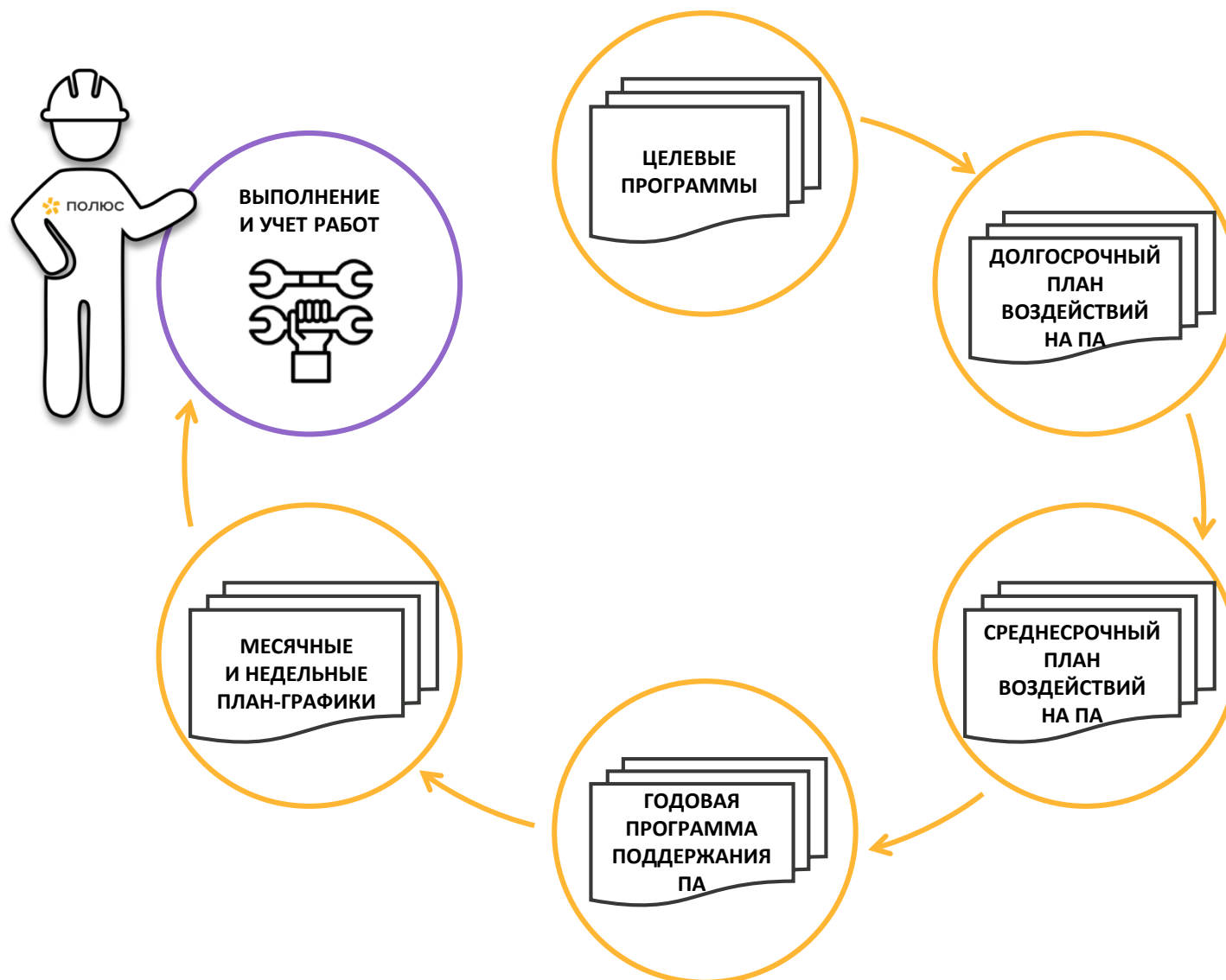
Основная задача в рамках недельного планирования – детализация и актуализация месячного план-графика воздействий на ПА и доведение информации до непосредственных исполнителей работ.

На недельном горизонте проводится планирование Заказов ТОРО на ежесменное техническое обслуживание, включающее обходы и осмотры оборудования.



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования

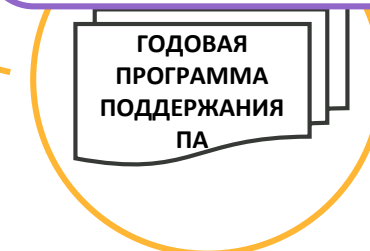


Выполнение и учет работ включают в себя:

1. Подготовку к выполнению работ.
2. Выполнение работ.
3. Учет работ, выполненных хозспособом.
4. Учет работ, выполненных подрядчиками.
5. Выполнение и учет внеплановых и аварийных работ.

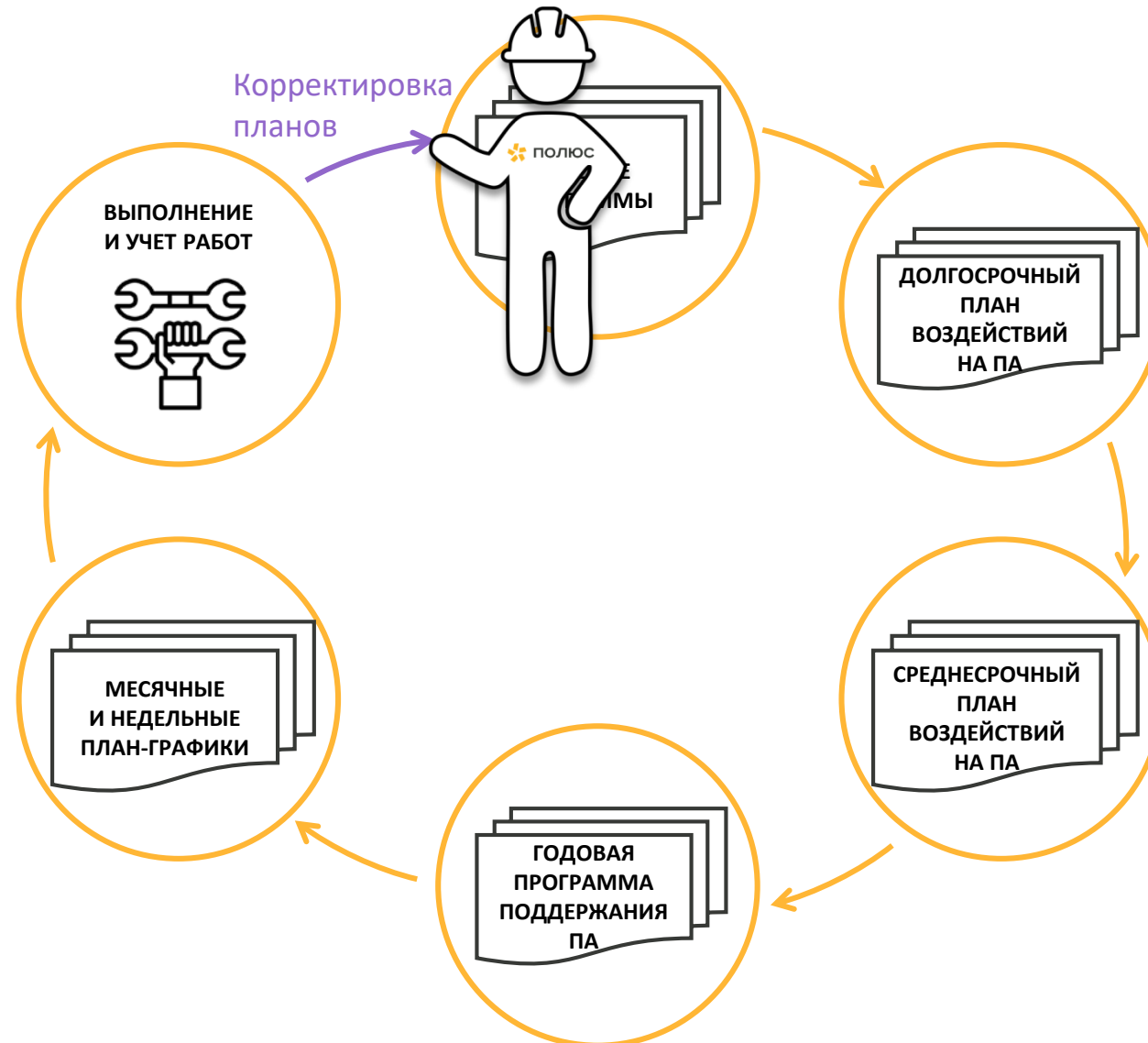
После выполнения и учета проводится анализ выполненных работ для:

1. Внесения изменений в нормативы (актуализация технологических карт, типовых ремонтных циклов, реестра ПА и т.п.).
2. Оценки показателей эффективности выполнения работ по ТОиР.



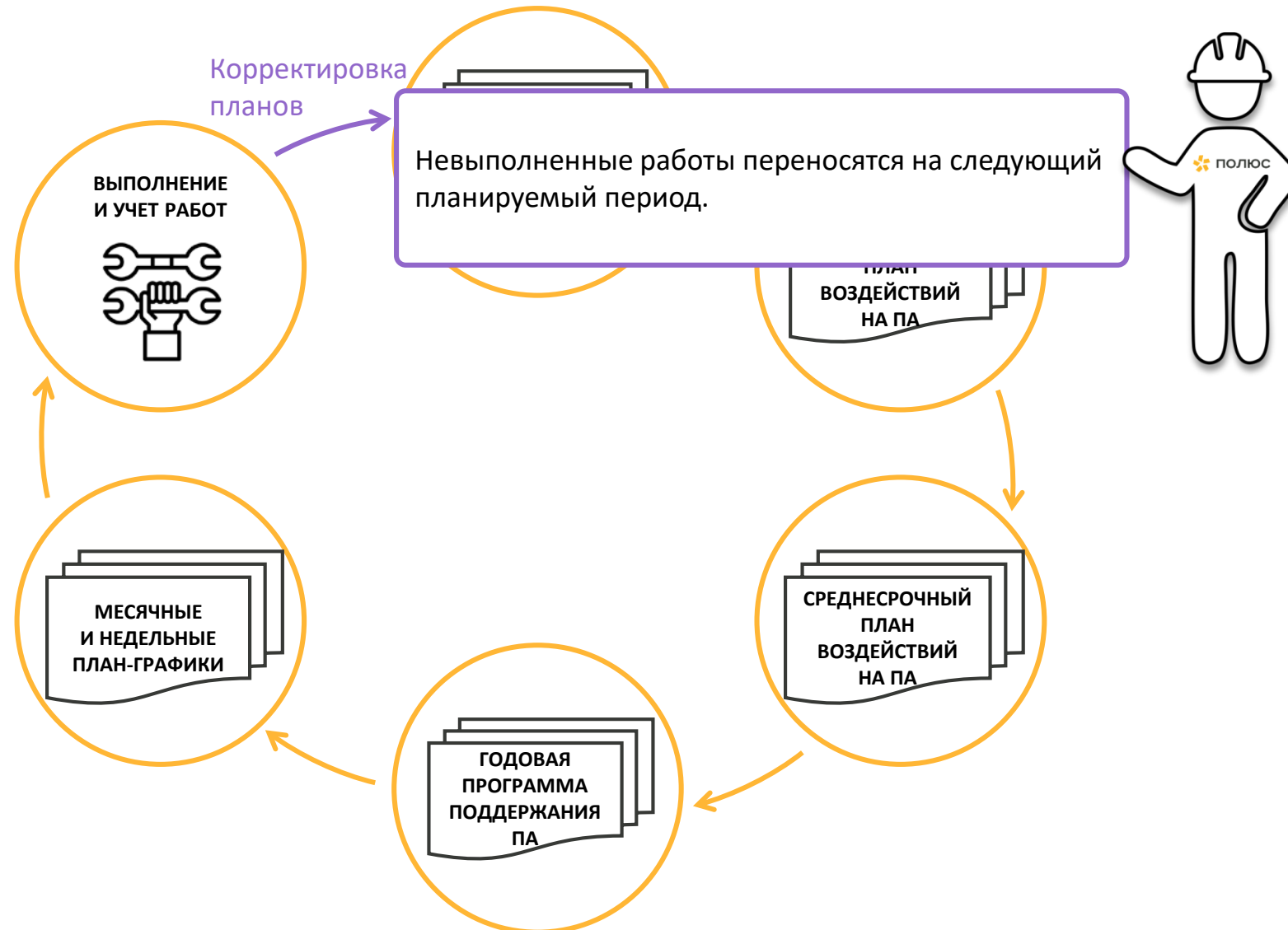
# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования



# Планирование воздействий на ПА

## Последовательность планирования

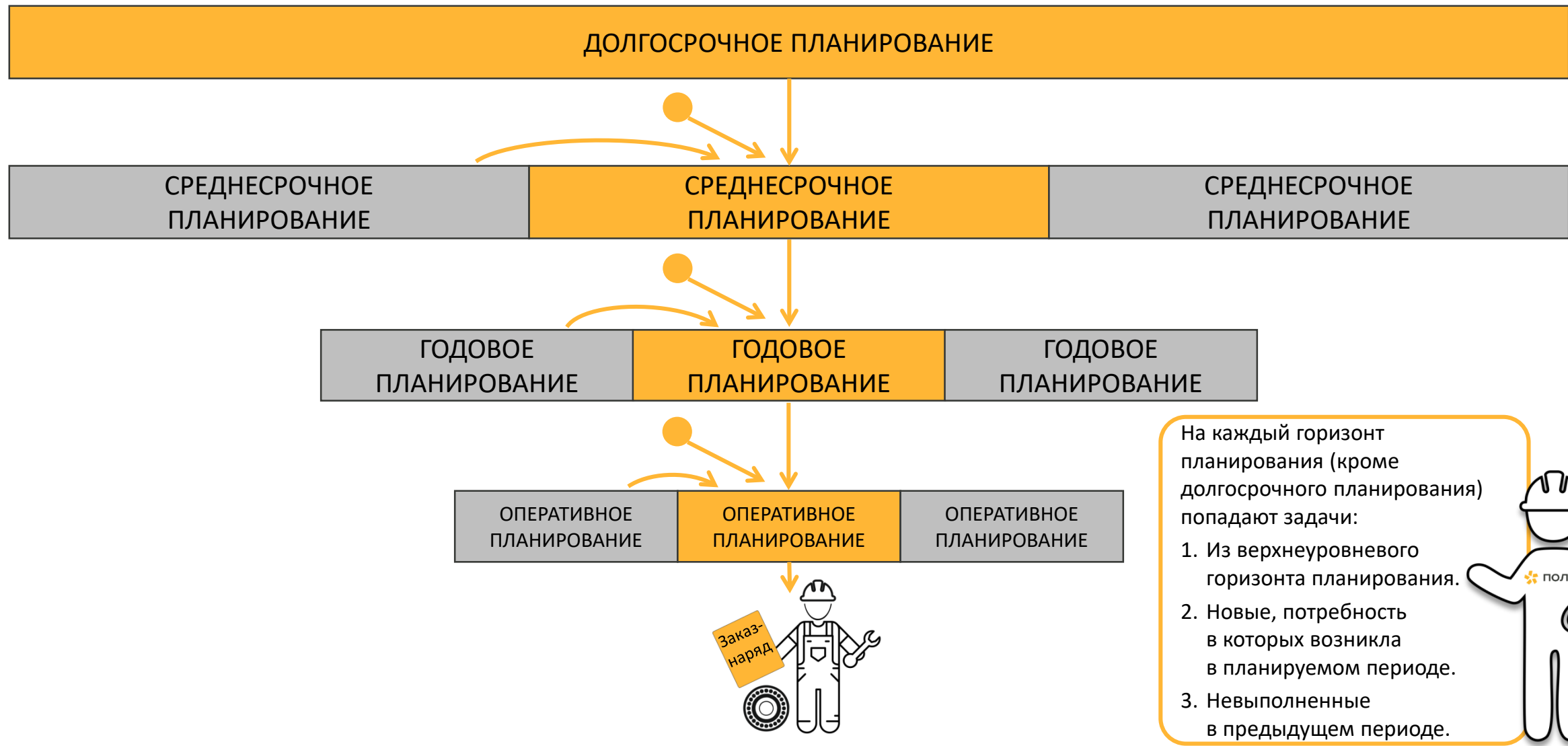




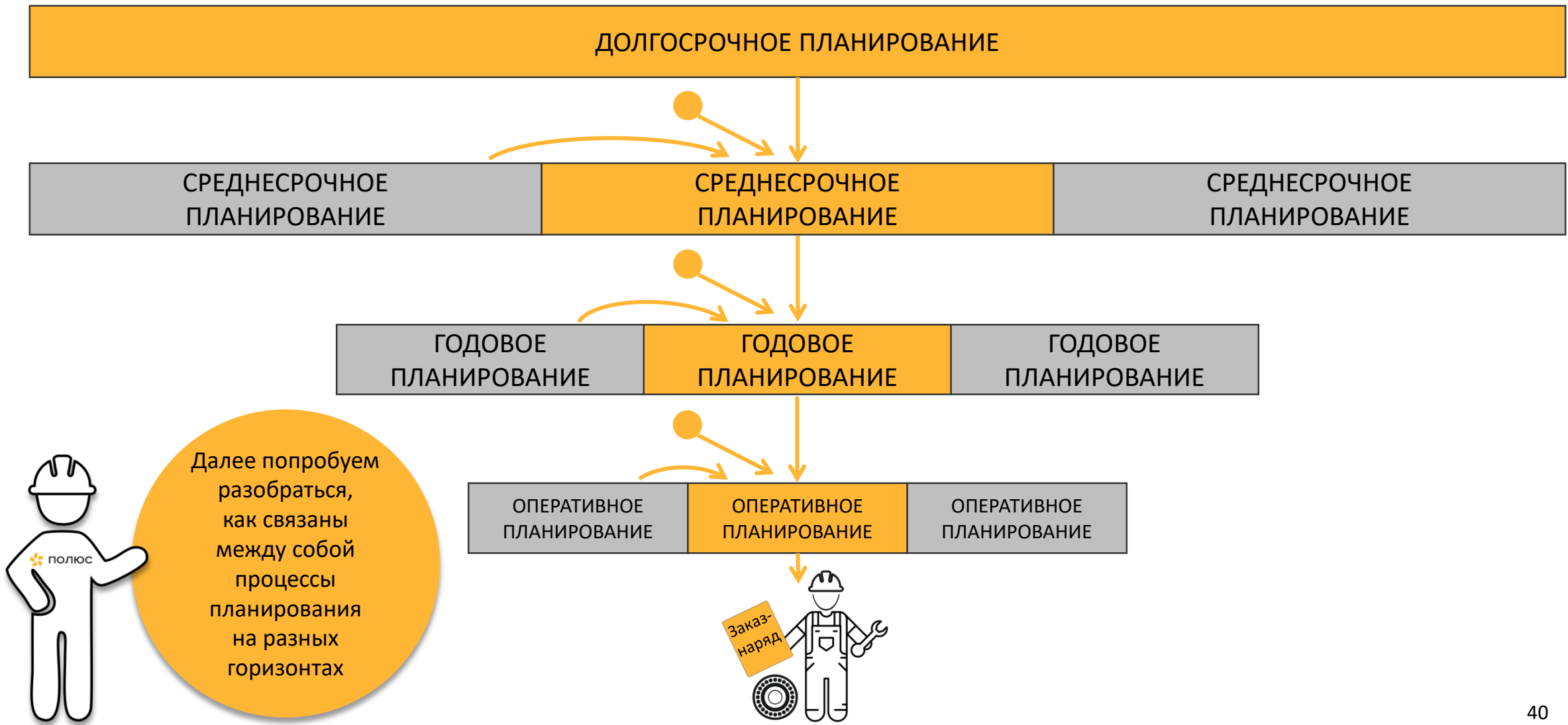
# ГОРИЗОНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ



# Горизонты планирования



# Горизонты планирования



# Долгосрочное планирование

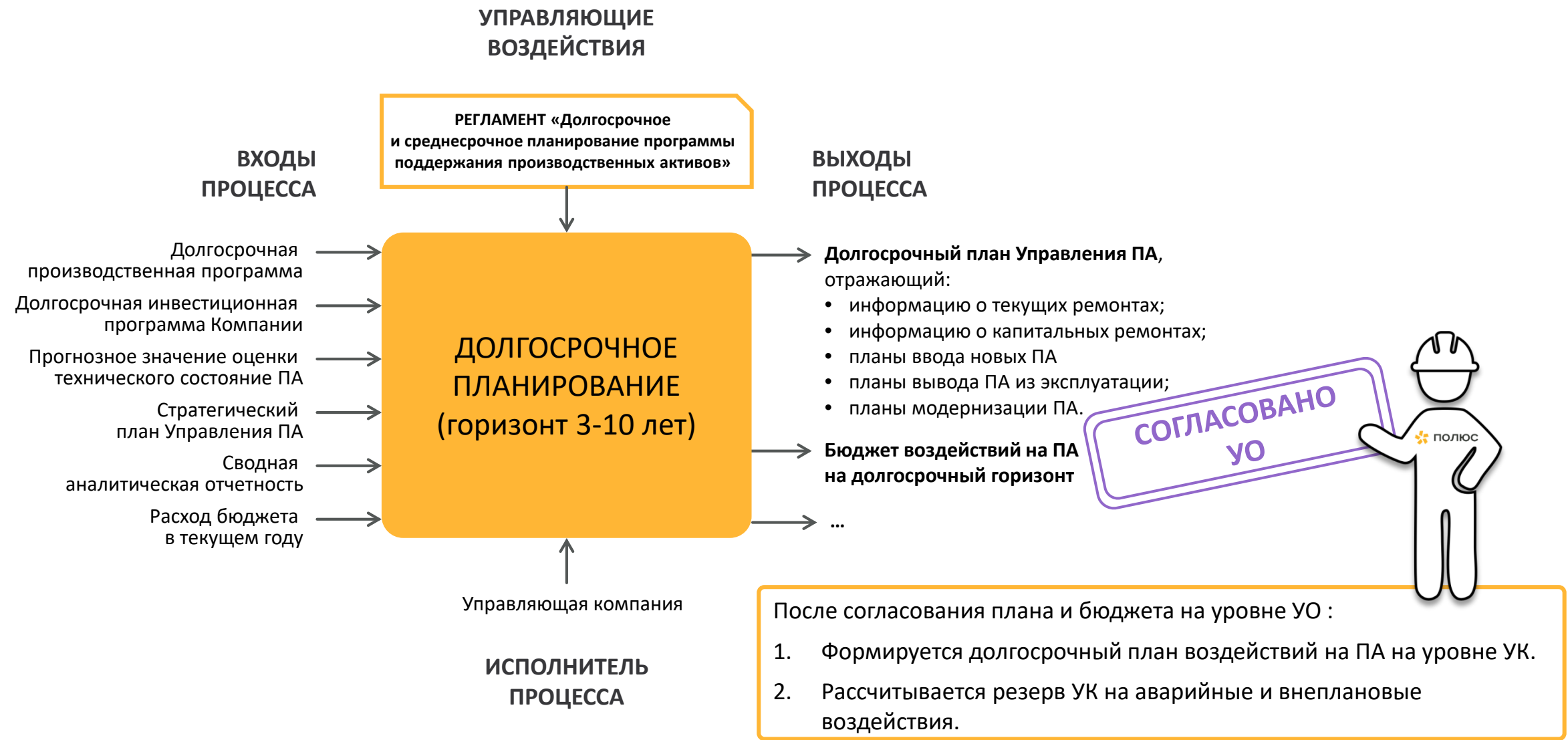
## Бизнес-процесс



Долгосрочное планирование работ по ТОиР ПА выполняется с целью обеспечения реализации стратегических целей Компании и оценки достижимости прогнозируемых результатов на горизонтах от 3-х до 10 лет.

# Долгосрочное планирование

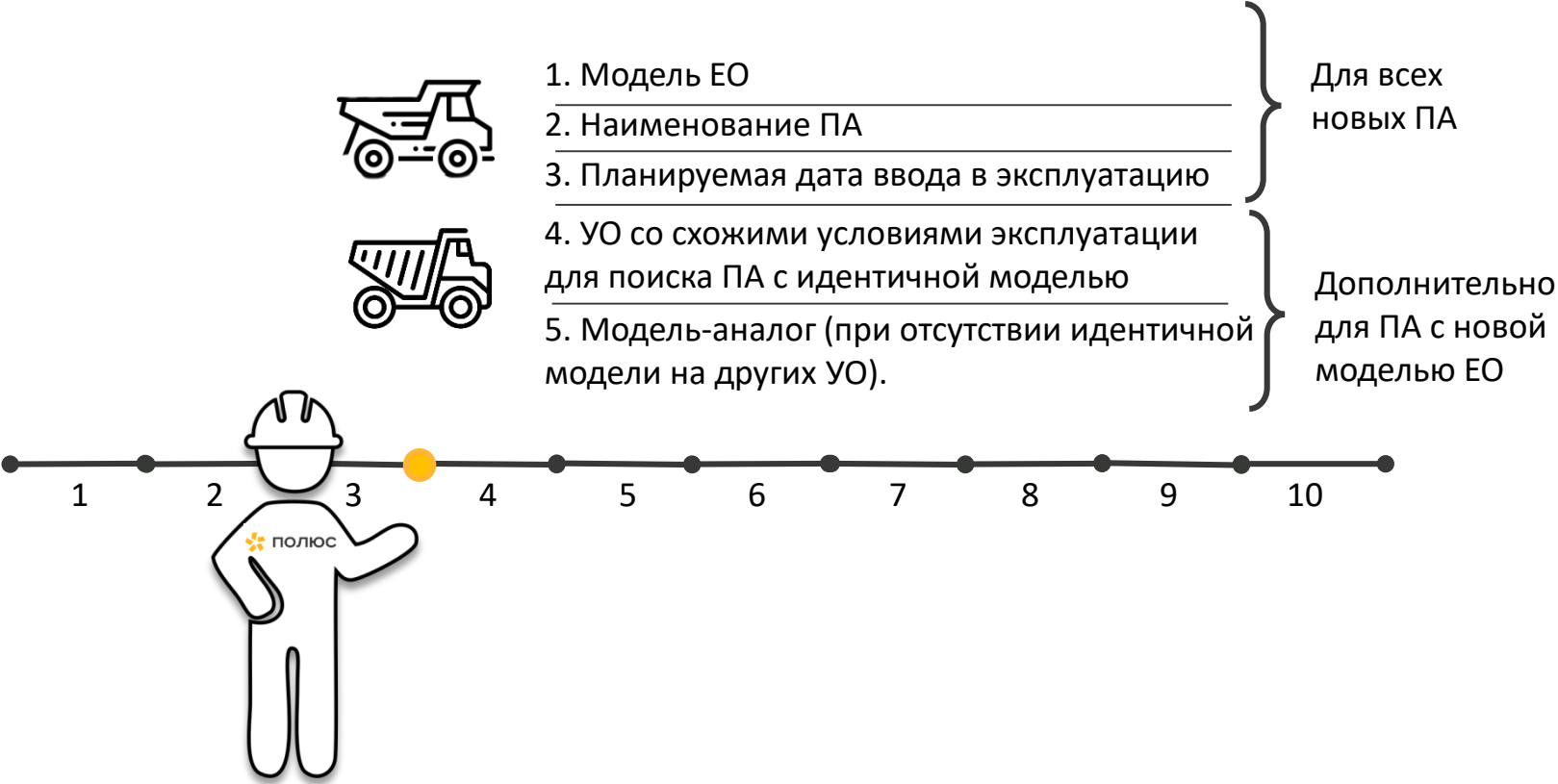
## Бизнес-процесс



# Долгосрочное планирование

## Долгосрочное планирование замен и ввода нового ПА

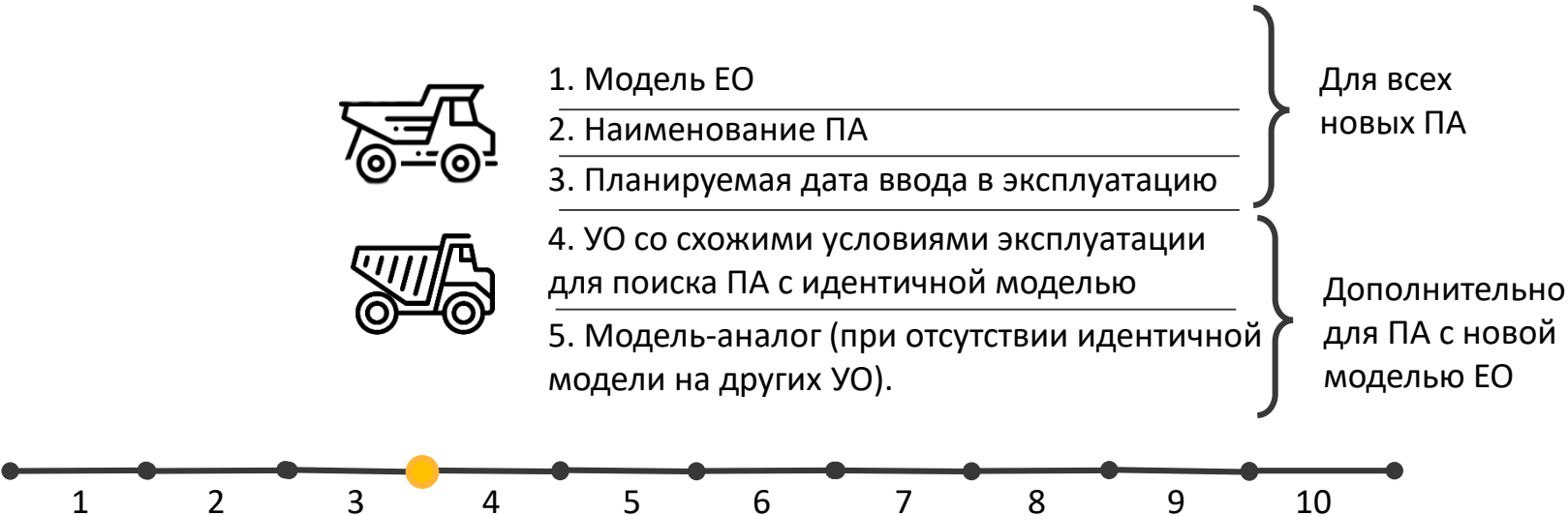
При наличии в исходных документах уже имеющихся утвержденных планов по вводу новых ПА в долгосрочный план вручную добавляются вводимые в эксплуатацию ПА на четвертый и последующие годы.



# Долгосрочное планирование

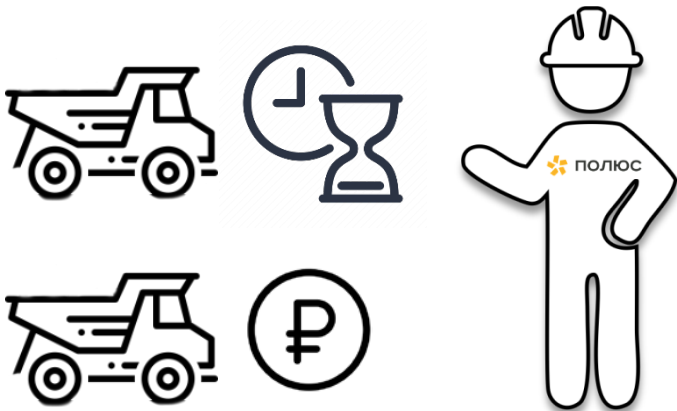
## Долгосрочное планирование замен и ввода нового ПА

При наличии в исходных документах уже имеющихся утвержденных планов по вводу новых ПА в долгосрочный план вручную добавляются вводимые в эксплуатацию ПА на четвертый и последующие годы.



Также планирование замен ПА осуществляется на основании следующих показателей:

- дата окончания установленного срока эксплуатации;
- дата окончания продленного срока эксплуатации;
- остаточная стоимость ПА.



В долгосрочный план включаются воздействия по замене всех ПА, для которых дата окончания, установленного/продленного срока эксплуатации приходится на планируемый долгосрочный период.

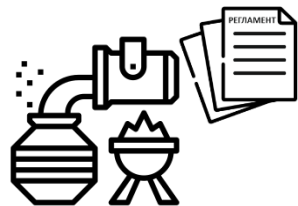
# Долгосрочное планирование

## Долгосрочное планирование ТОиР



Долгосрочное планирование ТОиР определяется стратегией планирования воздействий на ПА.

ПО РЕГЛАМЕНТУ  
(ППР)



ПО СОСТОЯНИЮ



ПО ОТКАЗУ



# Долгосрочное планирование

## Долгосрочное планирование ТОиР

Долгосрочное планирование ТОиР определяется стратегией планирования воздействий на ПА.

### ПО РЕГЛАМЕНТУ (ППР)



### ПО СОСТОЯНИЮ



### ПО ОТКАЗУ



Для ПА со стратегией «Регламентированное ТОиР» и «по состоянию» планируются сроки выполнения воздействий на ПА в разрезе года на основании планов ТОРО без создания заказов ТОРО. При этом следует учитывать даты ввода/вывода ПА:

- для вновь вводимых ПА (включая расконсервацию), циклы ППР рассчитываются с планируемой даты ввода оборудования. На основе введенной информации о вводе нового ПА осуществляется Система поиска ЕО с ближайшей датой ввода. На основании плана ТОРО найденной ЕО рассчитываются плановые даты воздействий на ПА, где плановые даты сдвигаются на разницу между датой ввода нового вводимого ПА и датой ввода найденной ЕО;
- для выводимых из эксплуатации ПА, расчет циклов ППР заканчивается с даты планируемого вывода оборудования.



# Долгосрочное планирование

## Долгосрочное планирование ТОиР



Долгосрочное планирование ТОиР определяется стратегией планирования воздействий на ПА.

ПО РЕГЛАМЕНТУ  
(ППР)



ПО СОСТОЯНИЮ



ПО ОТКАЗУ



**Для ПА со стратегией «на отказ» планируются затраты на основании статистики в соответствии с Методическими указаниями «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов».**

# Долгосрочное планирование

## Долгосрочное планирование прочих работ и потребностей



Прочие работы и потребности в долгосрочный план воздействий на ПА не включаются. На них планируются затраты в долгосрочном бюджете воздействий на ПА посредством перемножения соответствующих затрат годового бюджета, утвержденного на предыдущем цикле планирования, и макропараметров, установленных Компанией.

Детальное описание планирования затрат на воздействия представлено в Методических указаниях «Методика планирования и контроля факта затрат на поддержание производственных активов».



**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ**  
**«Методика планирования и контроля факта**  
**затрат на поддержание производственных**  
**активов»**

# Долгосрочное планирование



## Пример долгосрочного плана

---

Нужны скриншоты с примерами фрагментов долгосрочных планов

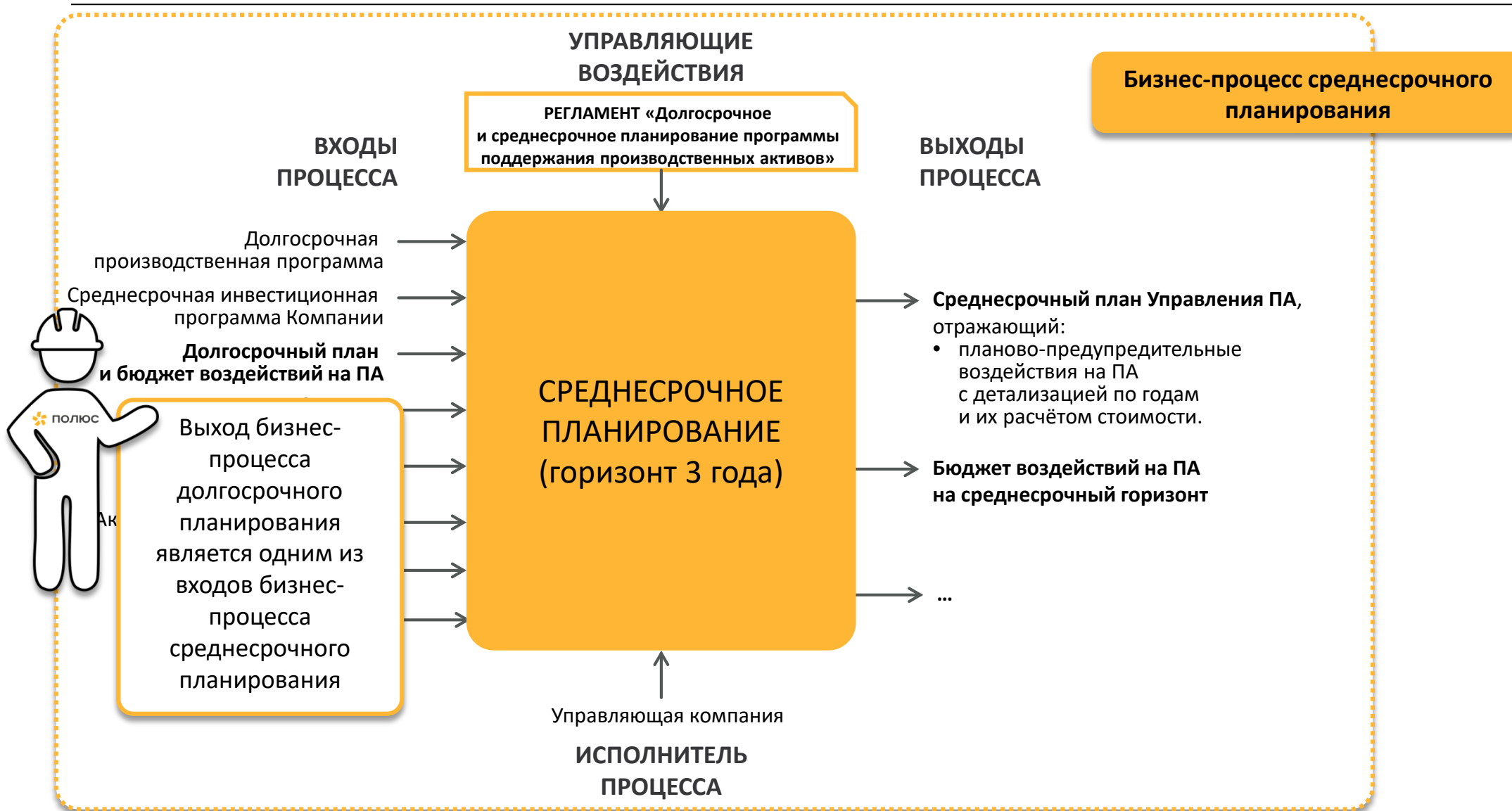
# Среднесрочное планирование

## Бизнес-процесс



# Среднесрочное планирование

## Бизнес-процесс



# Среднесрочное планирование



## Бизнес-процесс



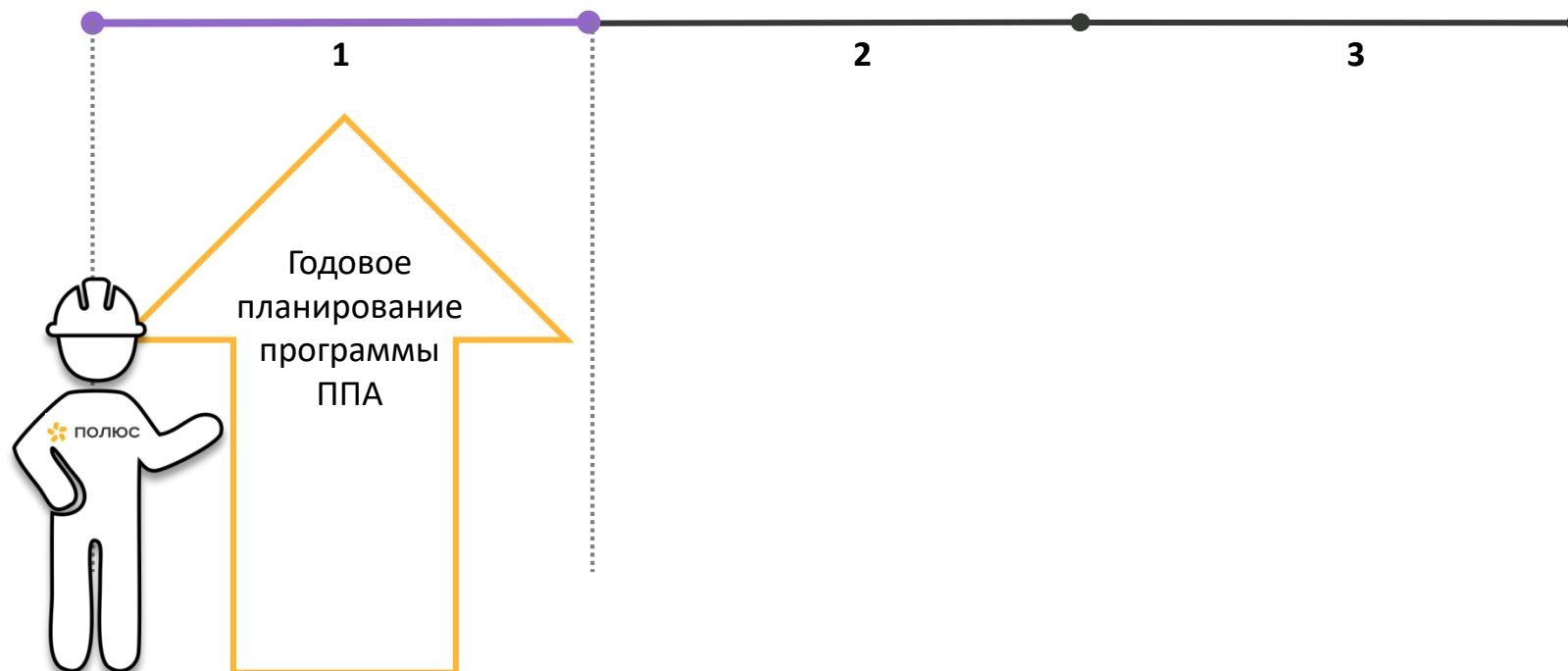
# Среднесрочное планирование

## Бизнес-процесс



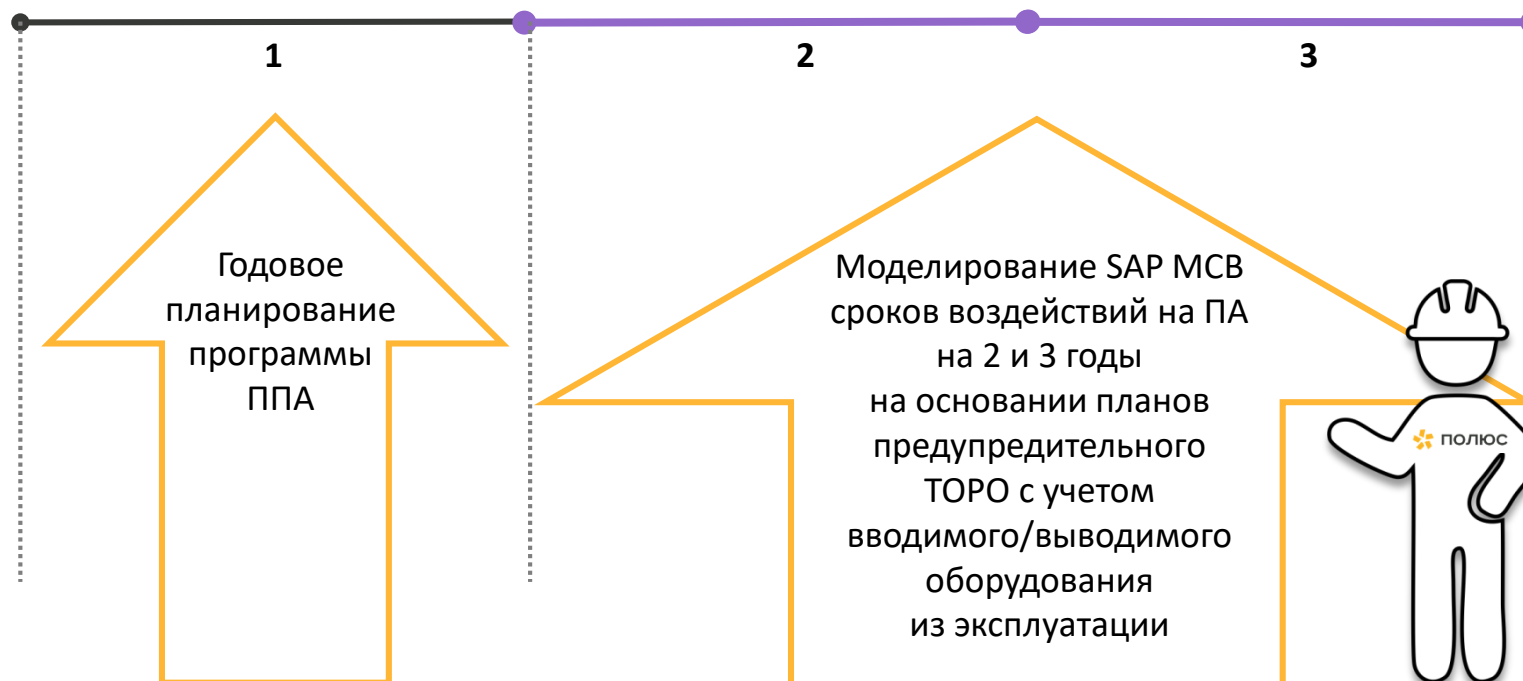
# Среднесрочное планирование

## Формирование плана



# Среднесрочное планирование

## Формирование плана



# Среднесрочное планирование



## Формирование плана

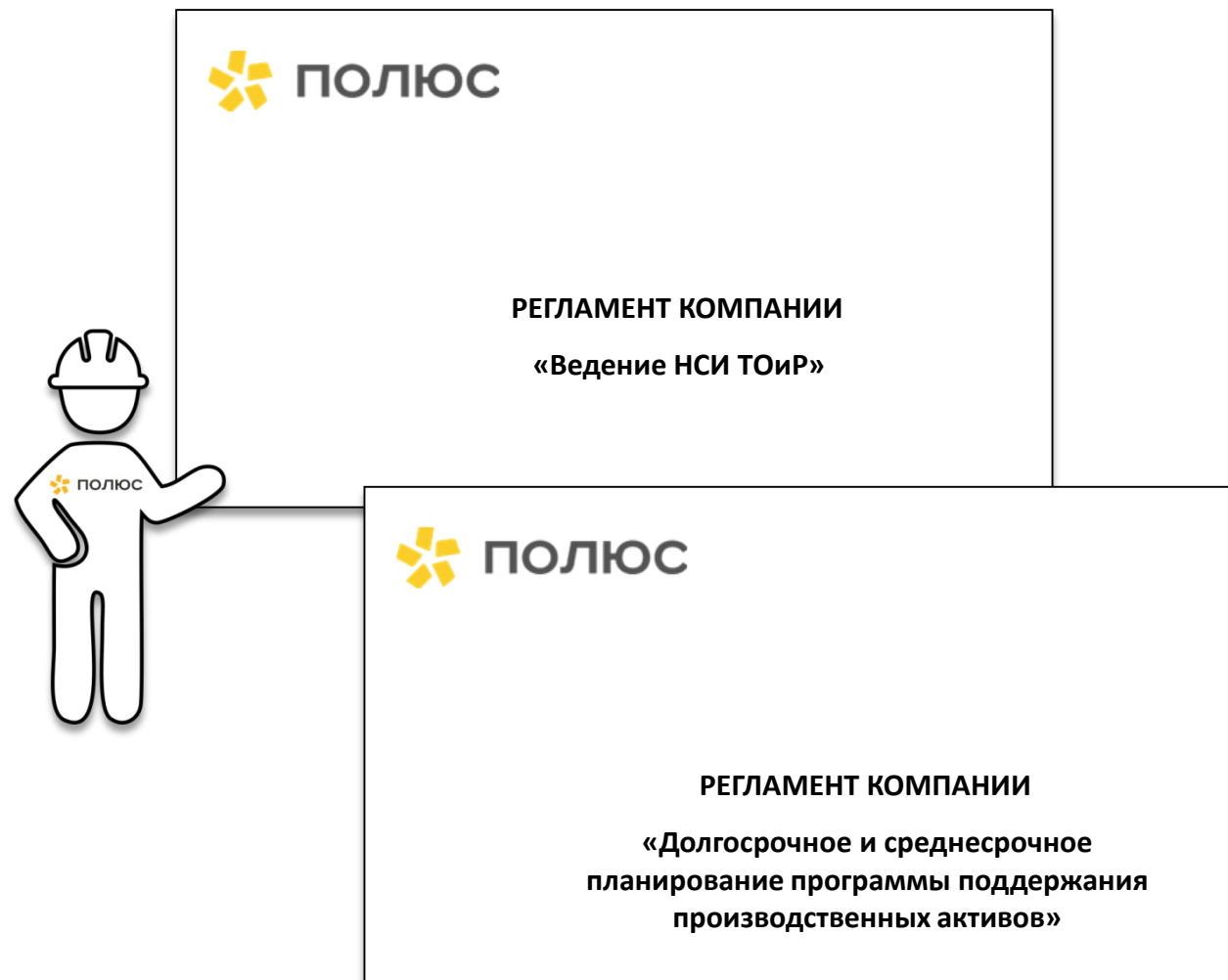
После моделирования среднесрочного плана осуществляется проверка на предмет охвата всех ПА и учета сроков ввода/вывода ПА.

При необходимости осуществляется корректировка НСИ ТОиР (ЕО или планов ТОРО) в соответствии с требованиями Регламента Компании «Ведение НСИ ТОиР».

Проекты ЦП в рамках среднесрочного плана детализируются до конкретных стадий проекта с годами реализации согласно графикам проектов ЦП:

- Проектно-изыскательские работы (ПИР);
- Строительно-монтажные работы (СМР);
- Пуско-наладочные работы (ПНР).

Детальное описание процедуры среднесрочного планирования воздействий на ПА представлено в Регламенте Компании «Долгосрочное и среднесрочное планирование программы поддержания производственных активов».



# Среднесрочное планирование



## Пример среднесрочного плана

---

Нужны скриншоты с примерами фрагментов среднесрочных планов

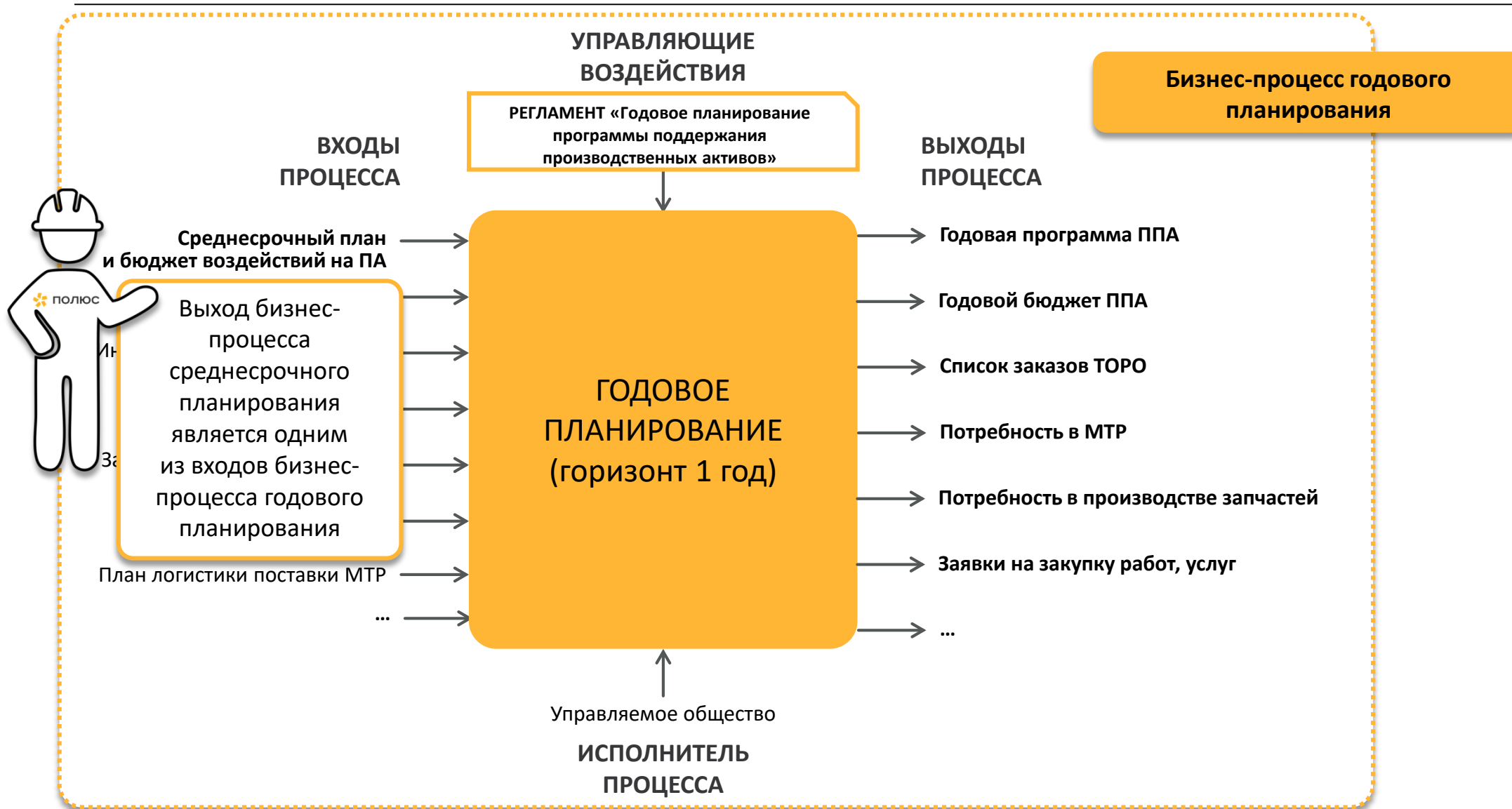
# Годовое планирование

## Бизнес-процесс



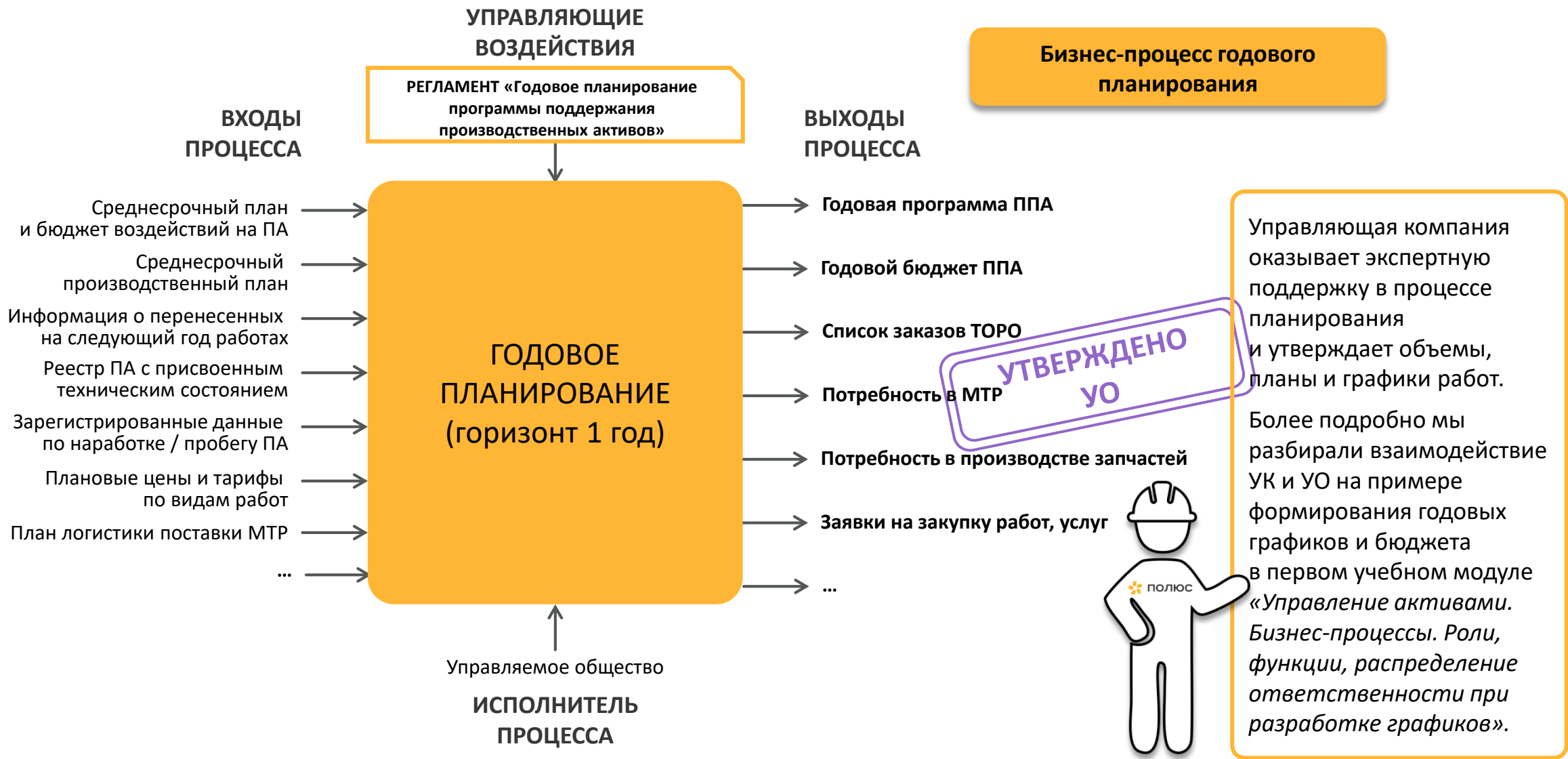
# Годовое планирование

## Бизнес-процесс



# Годовое планирование

## Бизнес-процесс



# Годовое планирование

## Какие работы включаются в годовой план

Помимо регламентных работ в годовую программу ППА могут быть включены заказы ТОРО по устранению дефектов, сформированные на основании сообщения ТОРО, при принятии решения об устранении дефекта в следующем году.

Данные заказы ТОРО могут включаться в годовую программу ППА до момента завершения его планирования и передачи на согласование.

Дополнительно в годовую программу ППА включаются:

- ранее созданные заказы, сроки выполнения которых были перенесены на рассматриваемый годовой период. Перенос сроков заказов ТОРО с предыдущих периодов планирования должен осуществляться исходя из оценки текущей наработки или доступности ресурсов до формирования проекта бюджета ППА либо исходя из факта физического невыполнения работ до утверждения бюджета ППА (при переносе заказы ТОРО должны включаться в бюджет следующего года);
- заказы по мероприятиям сервисного и гарантийного обслуживания, созданные в соответствии с графиком по договору (работы не подлежат переносу сроков в рамках действия гарантии без согласования с дилерами);
- заказы на основе сообщений по выполнению ЭПБ;
- заказы на основе сообщений по выполнению диагностики;
- заказы на основе сообщений по мероприятиям по устранению предписаний надзорных органов;
- заказы на восстановление узлов и деталей, находящихся в оборотном фонде.

В заказы на проведение ЭПБ (с привлечением УСО) включаются операции по подготовке оборудования к проведению ЭПБ, выполняемые хоз. способом. Эти операции планируются вручную.



Регламентные работы  
(планы ППР)

Работы по устранению  
дефектов (которые будут  
выполняться в следующем году)

Заказы, перенесенные  
с прошлых периодов

Сервисное и гарантийное  
обслуживание

Выполнение ЭПБ

Выполнение диагностики

Выполнение предписаний  
надзорных органов

Заказы на восстановление  
узлов и деталей ОФ

# Годовое планирование

## Основные шаги

---

В процессе годового планирования выполняются следующие шаги:

1. Создание и наполнение заказов ТОРО:

- Предварительный график ППР и создание заказов ТОРО по ППР;
- Включение дополнительных заказов в годовой горизонт планирования;
- Корректировка содержания заказов ТОРО.

2. Создание и наполнение операций сетевого графика.

3. Ранжирование воздействий.

4. Формирование годовой программы ППА и балансировка мощностей:

- поглощение заказов ТОРО;
- актуализация сроков заказов ТОРО;
- синхронизация сроков проведения работ для взаимозависимых ПА;
- балансировка трудовых ресурсов (на уровне подразделения);
- балансировка ВПС.

5. Формирование проектов ППА.

6. Корректировка и согласование итоговой годовой программы ППА.

7. Формирование годовых потребностей в МТР/услугах/оборудовании.

Подробно процесс годового планирования будет рассмотрен в учебном модуле «1.3 Организация процесса годового планирования в соответствии с требованиями Компании»



# Годовое планирование



## Пример годового плана

---

Нужны скриншоты с примерами фрагментов годовых планов

# Оперативное планирование

## Бизнес-процесс



Оперативное планирование осуществляется для формирования на месячном и недельном горизонтах планирования сбалансированного плана-графика воздействий на ПА, выполняемых собственными силами (хоз. способом) и с привлечением подрядных организаций.

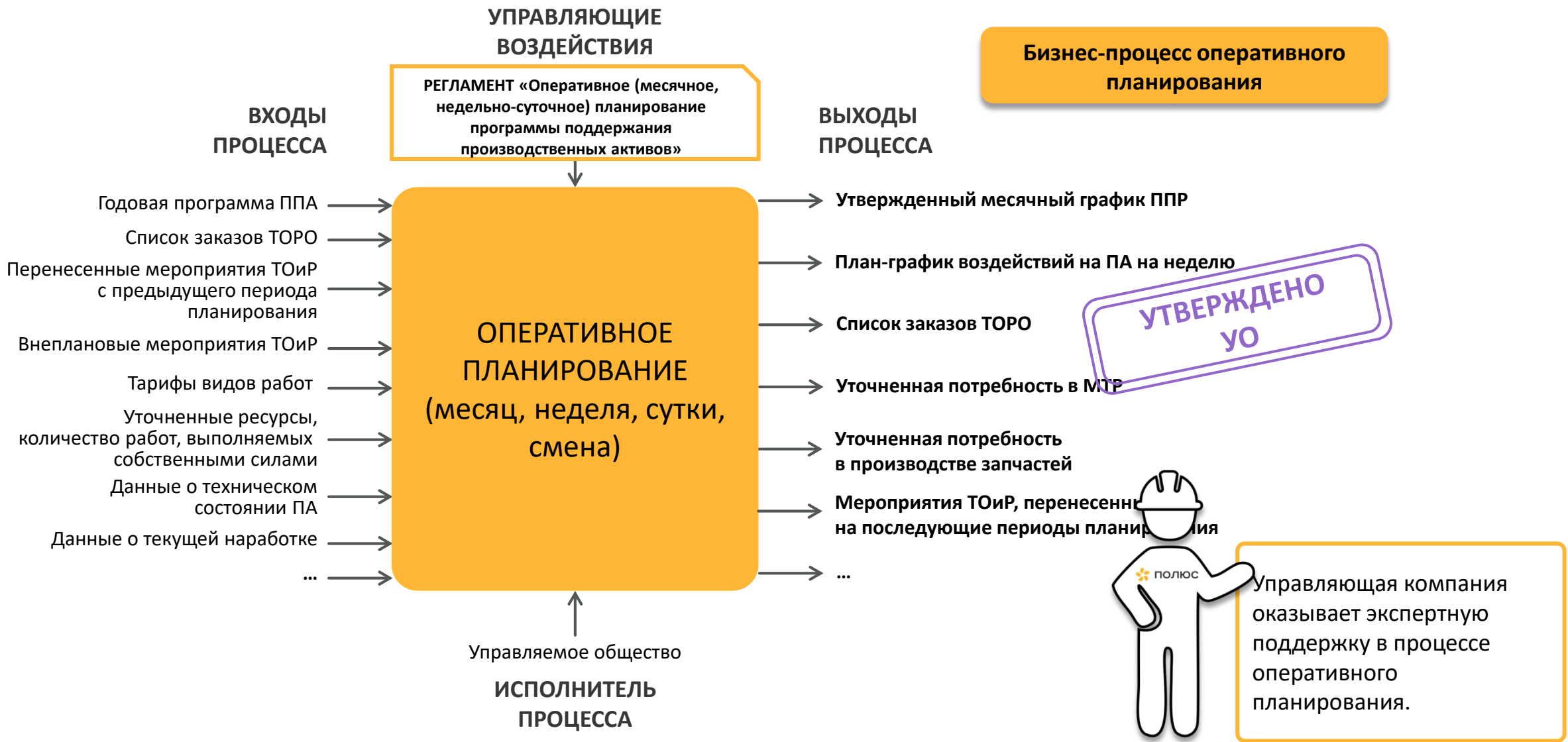
# Оперативное планирование

## Бизнес-процесс



# Оперативное планирование

## Бизнес-процесс



# Оперативное планирование

## Основные шаги

В процессе годового оперативного планирования выполняются следующие шаги:

1. Выделение месячного и недельного горизонта из сформированных годовых и месячных планов соответственно.
2. Анализ уже созданных заказов, планируемых к реализации в рассматриваемом месяце/неделе.
3. Формирование месячного и недельного план-графика как отчета на основе созданных заказов и сетевых графиков.
4. Балансировка воздействий, включенных в месячный и недельный план-график.
5. Проверка доступности МТР для заказов и ОСГ, замена недоступных при наличии возможности.
6. Перенос воздействий на другие периоды в случае необходимости.
7. Корректировка и согласование план-графиков. Согласование планового КТГ на месяц.
8. Формирование месячной и недельной потребностей в ресурсах.
9. Планирование заказов на ЕТО не неделю.
10. Суточные корректировки недельного план-графика.

Подробно процесс оперативного планирования будет рассмотрен в учебном модуле «1.5 Оперативное планирование - месячное, недельно-суточное планирование (регламентация процесса, роли, полномочия, обязанности)»



# Оперативное планирование



## Пример месячного плана

---

Нужны скриншоты с примерами фрагментов месячных планов

# Оперативное планирование



## Пример недельного плана

---

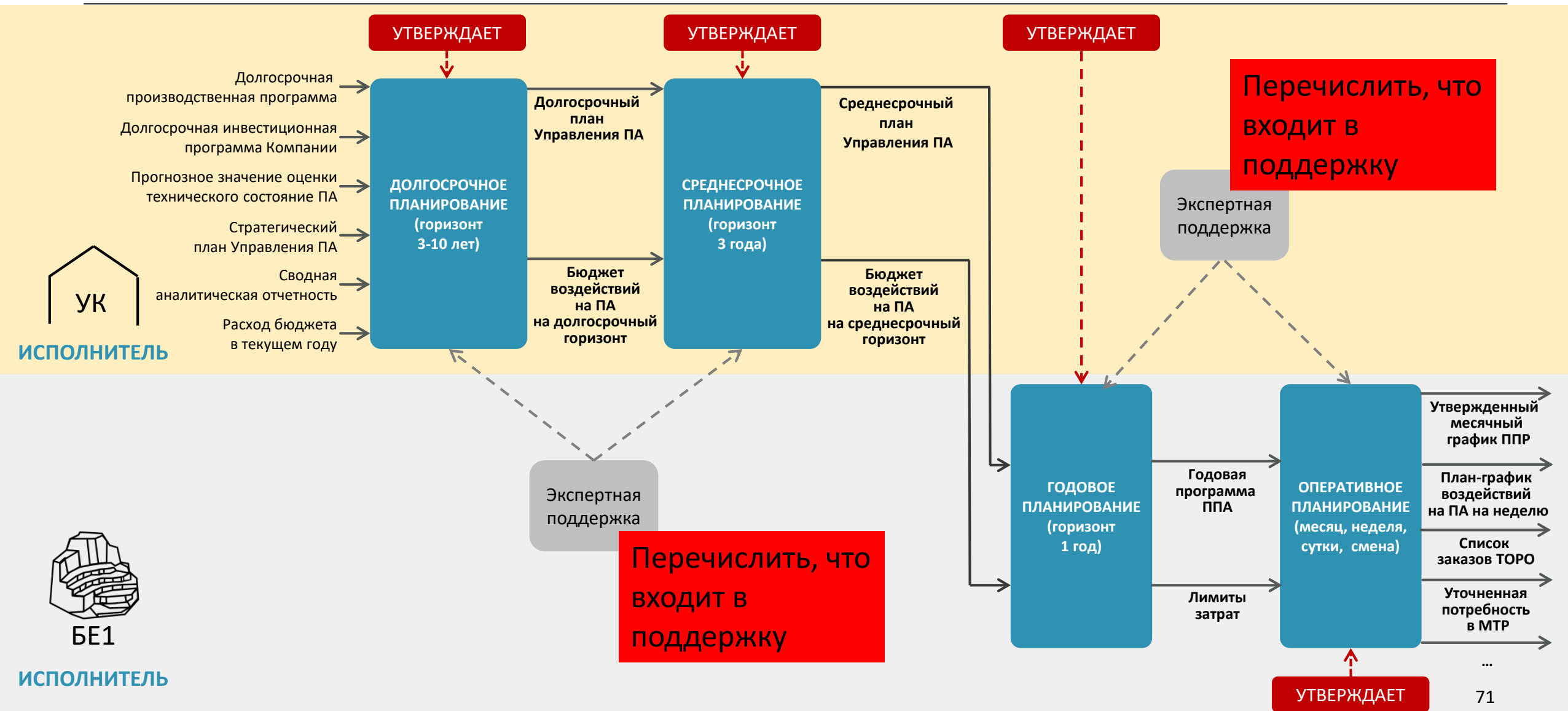
Нужны скриншоты с примерами фрагментов недельных планов



# ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УК И УО В ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ НА РАЗНЫХ ГОРИЗОНТАХ

# Горизонты планирования

Взаимодействие УК и УО — от Стратегического плана УА до заказа ТОРО на работу





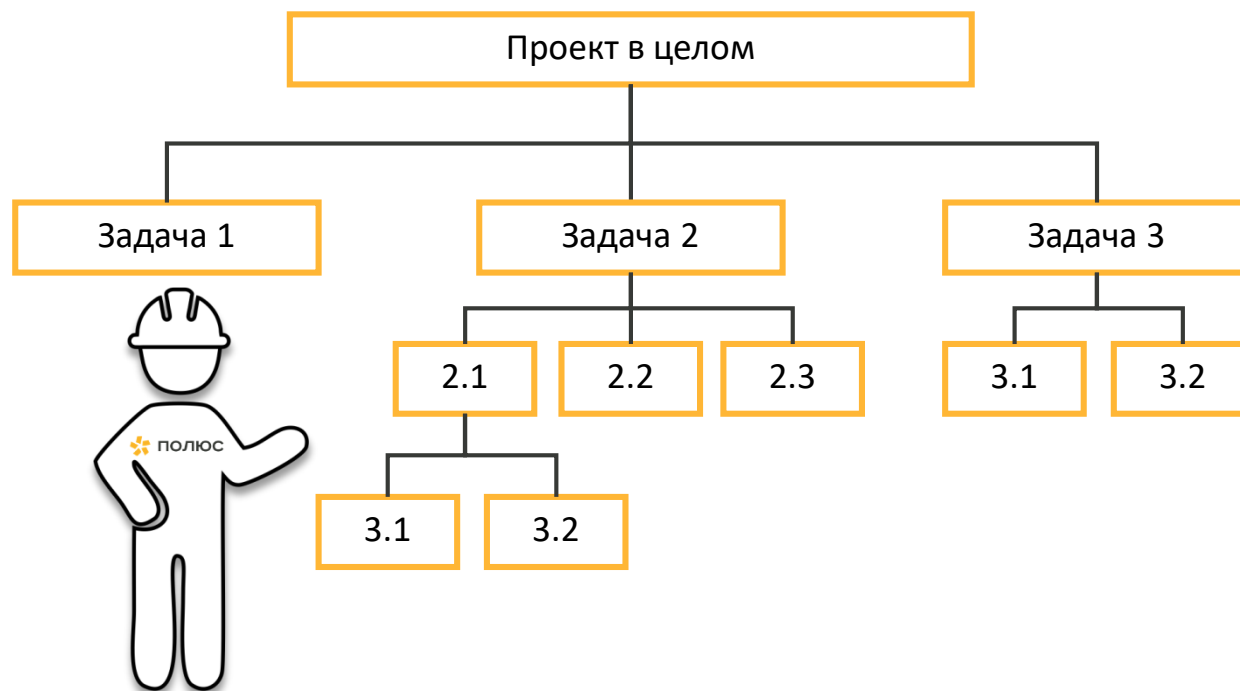
# СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА И СЕТЕВЫЕ ГРАФИКИ

# Структурный план проекта и сетевые графики

## Структурный план проекта

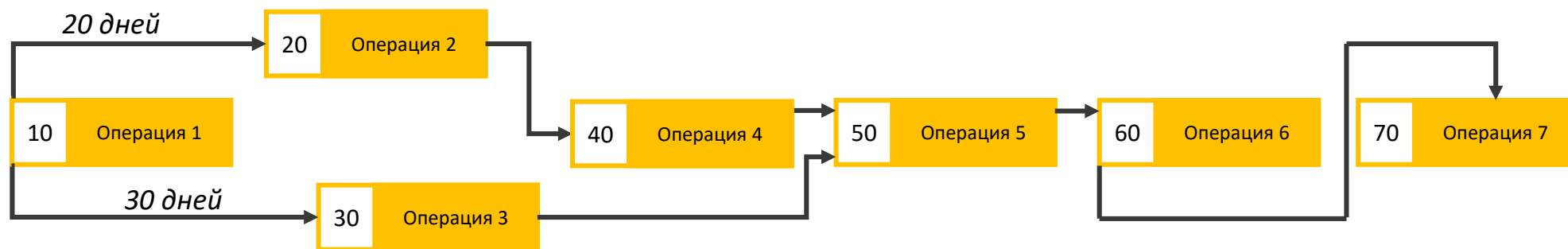
Структурный план проекта (СПП) — это модель проекта, которая преобразует его задачи в иерархию.

- СПП является функциональной основой для дальнейших шагов планирования проекта, например, для планирования процесса, планирования затрат, календарного планирования, планирования мощности или калькуляции, а также для управления проектом.
- СПП предоставляет однозначную картину проекта и способствует координации и внедрению проекта с точки зрения руководящего работника.
- Он показывает объем работы по проекту.



# Структурный план проекта и сетевые графики

## Сетевой график



Сетевой график показывает выполнение проекта или задачи внутри проекта. В Системе проектов можно графически отобразить различные структурные элементы проекта и их взаимозависимости.

Сетевой график включает в себя:

- операции;
- сроки выполнения;
- отношения сроков.

Операции — отдельный элемент сетевого графика, имеющий свою продолжительность, начало и окончание. Операции могут быть связаны друг с другом в определенной последовательности.

Сетевой график представляет собой особый вид заказа, который имеет такую же структуру, как заказы ТОРО.



# Структурный план проекта и сетевые графики



## Сетевой график

Формирование детальных сетевых графиков проектов ОВП проводится в соответствии с Регламентом Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)».

Сетевые графики проектов ОВП включаются в годовую программу ППА по решению Технического комитета УО.

Сетевые графики проектов по замене оборудования включаются в годовую программу ППА только при наличии документов, подтверждающих невозможность (результаты ЭПБ, акт осмотра объекта) или неэффективность (расчет обоснования стоимости восстановления, акт списания объекта) дальнейшей эксплуатации оборудования. Исключение составляют проекты утверждённых целевых программ, которые включаются в годовую программу ППА без ограничений.

Формирование детальных сетевых графиков проектов целевых программ проводится в соответствии с Регламентом Компании «Управление целевыми программами».





# АРМ ПЛАНИРОВЩИКА

# АРМ Планировщика



Как удержать в голове  
столько информации?

Как составлять планы  
на разных горизонтах?

Какими инструментами  
можно пользоваться?

АРМ планировщика представляет собой интерактивный отчет, который позволяет формировать данные в следующих режимах:

- Моделирование и анализ годового предупредительного план-графика.
- Формирование графика ремонтов на годовом/месячном/недельном горизонте планирования.
- Формирование графика остановочного ремонта.

## Когда планировщик должен работать в АРМЕ?

# АРМ Планировщика



Добавить скриншоты с примерами работы АРМ в разных режимах (годовой план-график, месячный, недельный, остановочный ремонт).  
Может быть дать ссылку на учебные материалы по АРМ Планировщика.



# ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



## Подведение итогов



В этой части учебного модуля 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» — «Планирование ТОиР» вы познакомились с видами воздействий на ПА, подлежащих планированию, а также с очередностью планирования этих воздействий.

После этого мы обсудили горизонты планирования, принятые в Компании, а также взаимодействие Управляющей компании и Управляемых обществ в процессах планирования на этих горизонтах.

Затем вы познакомились с такими понятиями, как «Структурный план проекта» и «Сетевые графики» и АРМ планировщика.

Теперь наша задача посмотреть, как будут выполняться эти запланированные воздействия на ПА. Теме «Выполнение работ по ТОиР» будет посвящена следующая, завершающая часть этого учебного модуля.



# СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



# Связанные документы



| № | Название документа                                                                                                                                                                                                                                       | Ссылка в СЭД                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Стандарт «Управление деятельностью по ТОиР»                                                                                                                                                                                                              | e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81af005056a3086611eb0a255ad69423 |
| 2 | Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика | e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebddafc4ae4dc0 |
| 3 | Регламент Компании «Управление проектами по замене оборудования (ОВП)»                                                                                                                                                                                   | e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebddafc4ae4dc0 |



# ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

# Вопросы для закрепления материала



№1

---

...

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

**МОДУЛЬ 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий».**  
**ЧАСТЬ 7. Выполнение работ по ТОиР**